

เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา 5573503 ระบบควบคุม

Control Systems

ชื่อผู้เรียน: _____

หมู่เรียน: _____

ภาคเรียน/ปีการศึกษา: _____

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารบัญ

บทที่ 4 การลดรูปแผนภาพบล็อกและกราฟการไหลของสัญญาณ	1
1. แนวคิดสำคัญของบท	1
2. ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน	1
3. คำสำคัญประจำบท	2
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท	2
5. แผนผังเนื้อหาของบท	3
6. บทนำ	4
7. เนื้อหาหลัก	4
7.1 ความหมายของ Block Diagram ในระบบควบคุม	4
7.2 องค์ประกอบพื้นฐานของ Block Diagram	4
7.3 กฎการลดรูปแผนภาพบล็อก	5
7.4 ขั้นตอนการลดรูปแผนภาพบล็อกที่มีหลายลูบซ้อนกัน	10
7.5 Signal Flow Graph (SFG)	11
7.6 Mason's Gain Formula	12
7.7 การเปรียบเทียบ Block Diagram Reduction กับ Signal Flow Graph	15
7.8 การใช้ MATLAB และ Simulink ยืนยันผลการลดรูป	16
8. ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย	18
9. การประยุกต์ใช้ในงานจริง	18
10. กิจกรรมปฏิบัติการ	19
กิจกรรมปฏิบัติการที่ 1: ฝึกลดรูปแผนภาพบล็อกด้วยมือ	19
กิจกรรมปฏิบัติการที่ 2: ยืนยันผลด้วยคำสั่ง MATLAB	21
กิจกรรมปฏิบัติการที่ 3: ยืนยันผลด้วย Simulink	22
กิจกรรมปฏิบัติการที่ 4: สร้างตารางช่วยคำนวณ Mason's Gain Formula	23
11. สรุปท้ายบท	25
12. คำถามทบทวน	25
13. แบบฝึกหัดท้ายบท	27

ระดับพื้นฐาน	27
ระดับวิเคราะห์	27
ระดับประยุกต์ใช้	28
14. เฉลยแบบฝึกหัด (สำหรับผู้สอน)	28
เฉลยระดับพื้นฐาน	28
เฉลยระดับวิเคราะห์	29
เฉลยระดับประยุกต์ใช้	29
15. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน	30
16. สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม	30
17. เอกสารอ้างอิง	31

บทที่ 4 การลดรูปแผนภาพบล็อกและกราฟการไหลของสัญญาณ

ชื่อภาษาอังกฤษ: Block Diagram Reduction and Signal Flow Graph

รายวิชา: ระบบควบคุม

1. แนวคิดสำคัญของบท

ระบบควบคุมในทางปฏิบัติมักประกอบด้วยระบบย่อยหลายส่วนที่เชื่อมต่อกัน เช่น ตัวควบคุม (controller) ตัวขับเคลื่อน (actuator) พลานต์ (plant) และเซนเซอร์ป้อนกลับ (feedback sensor) เมื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแต่ละส่วนได้ในรูป transfer function แล้ว ขั้นตอนถัดไปที่จำเป็นคือการนำ transfer function ย่อยเหล่านั้นมารวมกันเป็น transfer function เดียวของระบบทั้งหมด เพื่อนำไปวิเคราะห์เสถียรภาพ (stability) การตอบสนองชั่วครู่ (transient response) และการออกแบบตัวควบคุมในบดถัดไป

Block Diagram เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้แสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างสัญญาณและระบบย่อยด้วยภาพ ทำให้เข้าใจโครงสร้างของระบบควบคุมได้ง่าย แต่เมื่อระบบมีหลายลูปป้อนกลับซ้อนกัน การลดรูปด้วยกฎพีชคณิตของแผนภาพบล็อกอาจทำได้ยากและเกิดข้อผิดพลาดสูง **Signal Flow Graph (SFG)** จึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้กราฟทิศทางแทนความสัมพันธ์เชิงเส้น และอาศัย **Mason's Gain Formula** ในการคำนวณ transfer function โดยตรงจากโครงสร้างกราฟ โดยไม่ต้องลดรูปทีละขั้นตอน

บทนี้มุ่งให้ผู้เรียนสามารถลดรูปแผนภาพบล็อกด้วยกฎพีชคณิตพื้นฐาน อ่านและสร้าง Signal Flow Graph จากแผนภาพบล็อกหรือสมการของระบบ และประยุกต์ใช้ Mason's Gain Formula เพื่อหา transfer function ของระบบที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ พร้อมทั้งฝึกยืนยันผลด้วย MATLAB และ Simulink

2. ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานต่อไปนี้ก่อนเข้าสู่บทที่ 4

- **Laplace Transform** และการแปลงสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นจากโดเมนเวลาสู่โดเมน s
- ความหมายของ **Transfer Function**: $G(s) = \frac{\mathcal{L}\{\text{output}\}}{\mathcal{L}\{\text{input}\}}$ ภายใต้เงื่อนไขค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ (zero initial conditions)
- การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล ไฟฟ้า และระบบเชิงกล-ไฟฟ้า (ต่อเนื่องจากบทที่ 3)
- พีชคณิตพื้นฐาน การจัดรูปเศษส่วน และการแยกตัวประกอบพหุนาม
- แนวคิดพื้นฐานของระบบป้อนกลับ (feedback) และเครื่องหมายบวก/ลบที่จุดรวมสัญญาณ
- ความคุ้นเคยเบื้องต้นกับ MATLAB คำสั่งพื้นฐาน และการนิยามฟังก์ชันถ่ายโอนด้วยคำสั่ง tf()

3. คำสำคัญประจำบท

ตารางที่ 1 คำสำคัญประจำบทที่ 4

คำศัพท์ภาษาไทย	English Term	ความหมายโดยย่อ
แผนภาพบล็อก	Block Diagram	ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างสัญญาณและระบบย่อยด้วยบล็อกและลูกศร
บล็อก	Block	สัญลักษณ์แทนระบบย่อยหนึ่งส่วน กำกับด้วย transfer function
จุดรวมสัญญาณ	Summing Junction	จุดที่สัญญาณตั้งแต่สองสัญญาณขึ้นไปถูกบวกหรือลบกัน
จุดแยกสัญญาณ	Takeoff Point (Pickoff Point)	จุดที่สัญญาณเดียวกันถูกแยกส่งไปยังหลายเส้นทาง
การต่อแบบอนุกรม	Series (Cascade) Connection	การต่อบล็อกเรียงต่อกันโดยเอาต์พุตของบล็อกหนึ่งเป็นอินพุตของบล็อกถัดไป
การต่อแบบขนาน	Parallel Connection	การต่อบล็อกที่รับอินพุตเดียวกันแล้วนำเอาต์พุตมารวมกันที่จุดรวมสัญญาณ
การป้อนกลับ	Feedback	การนำสัญญาณเอาต์พุตย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุต
ฟังก์ชันถ่ายโอนวงรอบปิด	Closed-Loop Transfer Function	transfer function ของระบบทั้งหมดหลังรวมลูปป้อนกลับแล้ว
กราฟการไหลของสัญญาณ	Signal Flow Graph (SFG)	กราฟทิศทางที่แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรด้วยโหนดและกิ่ง
โหนด	Node	จุดในกราฟที่แทนตัวแปรหรือสัญญาณหนึ่งตัว
กิ่ง	Branch	เส้นเชื่อมมีทิศทางระหว่างสองโหนด กำกับด้วยอัตราขยาย (gain)
เส้นทาง	Path	ลำดับของกิ่งที่เชื่อมต่อกันตามทิศทางโดยไม่ผ่านโหนดซ้ำ
เส้นทางหน้า	Forward Path	เส้นทางจากโหนดอินพุตไปยังโหนดเอาต์พุตโดยไม่ผ่านโหนดใดซ้ำ
ลูป	Loop	เส้นทางปิดที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่โหนดเดียวกันโดยไม่ผ่านโหนดอื่นซ้ำ
อัตราขยายลูป	Loop Gain	ผลคูณของอัตราขยายกิ่งทั้งหมดที่ประกอบเป็นลูปนั้น
ลูปไม่สัมผัสกัน	Non-touching Loop	ลูปตั้งแต่สองลูปขึ้นไปที่ไม่มีโหนดร่วมกัน
สูตรอัตราขยายเมสัน	Mason's Gain Formula	สูตรคำนวณ transfer function โดยตรงจากโครงสร้างของ Signal Flow Graph
ดีเทอร์มิแนนต์ของกราฟ	Graph Determinant (Δ)	ค่าที่คำนวณจากลูปทั้งหมดในกราฟ ใช้เป็นตัวหารในสูตรเมสัน
โคแฟกเตอร์ของเส้นทาง	Path Cofactor (Δ_k)	ค่า Δ ของส่วนกราฟที่ไม่สัมผัสกับเส้นทางหน้าที่ k

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักศึกษาสามารถ

- **CLO1:** อธิบายความหมายและองค์ประกอบของ Block Diagram ในระบบควบคุม รวมถึงความหมายของ Node, Branch, Path, Loop และ Non-touching Loop ใน Signal Flow Graph
- **CLO2:** จำแนกและอธิบายกฎการลดรูปแผนภาพบล็อกแต่ละแบบ ได้แก่ การต่อแบบอนุกรม แบบขนาน การป้อนกลับ การเลื่อนจุดรวมสัญญาณ และการเลื่อนจุดแยกสัญญาณ
- **CLO3:** คำนวณ transfer function ของระบบจากแผนภาพบล็อกโดยใช้กฎการลดรูปได้อย่างถูกต้อง
- **CLO4:** สร้าง Signal Flow Graph จากแผนภาพบล็อกหรือสมการของระบบ และคำนวณ transfer function ด้วย Mason's Gain Formula ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ
- **CLO5:** เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของการลดรูปแผนภาพบล็อกกับการใช้ Signal Flow Graph และเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของระบบ
- **CLO6:** ยืนยันผลการคำนวณ transfer function ด้วยคำสั่ง MATLAB (series, parallel, feedback) และแบบจำลอง Simulink

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท (Curriculum Mapping)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท	เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการเรียนรู้	วิธีประเมิน	หลักฐานการเรียนรู้
CLO1	หัวข้อ 7.1–7.2, 7.5	บรรยายพร้อมภาพประกอบ, คำถามกระตุ้นความคิดในชั้นเรียน	คำถามทบทวนข้อ 1–3, ทดสอบย่อย	คำตอบคำถามทบทวน, สมุดบันทึก
CLO2	หัวข้อ 7.3	บรรยาย, วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 1–3, กิจกรรมปฏิบัติการที่ 1	แบบฝึกหัดระดับพื้นฐาน, สังเกตขณะฝึกลดรูปด้วยมือ	ใบงานกิจกรรมปฏิบัติการที่ 1
CLO3	หัวข้อ 7.3–7.4, ตัวอย่างที่ 1–3	ฝึกคำนวณตามขั้นตอน, กิจกรรมปฏิบัติการที่ 1	แบบฝึกหัดระดับวิเคราะห์ข้อ 1–5	ใบงาน, แบบฝึกหัดที่ส่ง
CLO4	หัวข้อ 7.5–7.6, ตัวอย่างที่ 4	บรรยาย, ฝึกสร้างตารางคำนวณ Mason's Gain Formula, กิจกรรมปฏิบัติการที่ 4	แบบฝึกหัดระดับวิเคราะห์และประยุกต์	ตาราง P_k , Loop gain, Δ , Δ_k ที่นักศึกษาจัดทำ
CLO5	หัวข้อ 7.7	อภิปรายกลุ่มย่อย, เปรียบเทียบผลจากสองวิธี	คำถามทบทวนข้อ 8–9, แบบฝึกหัดระดับประยุกต์	บันทึกการอภิปราย, คำตอบข้อเปรียบเทียบ
CLO6	หัวข้อ 7.8, กิจกรรมปฏิบัติการที่ 2–3	ปฏิบัติการ MATLAB และ Simulink	ตรวจผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ เทียบกับการคำนวณด้วยมือ	ไฟล์สคริปต์ MATLAB, ผลจำลอง Simulink

5. แผนผังเนื้อหาของบท

ลำดับเนื้อหาของบทนี้จัดเรียงจากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้ ดังนี้

1. ความหมายและองค์ประกอบของ Block Diagram
2. กฎการลดรูปแผนภาพบล็อก (อนุกรม $\rightarrow$ ขนาน $\rightarrow$ ป้อนกลับ $\rightarrow$ เลื่อนจุดรวมสัญญาณ/จุดแยกสัญญาณ)
3. ขั้นตอนการลดรูปแผนภาพบล็อกที่มีหลายลูบซ้อนกัน

4. Signal Flow Graph: Node, Branch, Path, Loop, Non-touching Loop
5. Mason's Gain Formula และขั้นตอนการคำนวณ
6. การเปรียบเทียบสองวิธี และการใช้ MATLAB/Simulink ยืนยันผล
7. การประยุกต์ใช้ในงานจริง กิจกรรมปฏิบัติการ และแบบฝึกหัด

6. บทนำ

ในบทที่ 3 ผู้เรียนได้ฝึกสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล ไฟฟ้า และเชิงกล-ไฟฟ้าในรูป transfer function ของระบบย่อยแต่ละส่วน แต่ระบบควบคุมจริงแทบไม่เคยประกอบด้วยระบบย่อยเพียงส่วนเดียว ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ประกอบด้วยตัวควบคุม (controller) วงจรขับเคลื่อน (driver) มอเตอร์ (plant) และเซ็นเซอร์วัดความเร็วที่ป้อนสัญญาณกลับมาเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการ ระบบกันสะเทือนของยานยนต์ ระบบควบคุมอุณหภูมิ หรือแม้แต่ระบบควบคุมท่าทางของโดรน ล้วนมีโครงสร้างเป็นบล็อกหลายส่วนเชื่อมต่อกันเป็นวงรอบป้อนกลับซ้อนกันหลายชั้น

วิศวกรระบบควบคุมจำเป็นต้องหา transfer function รวมของทั้งระบบ (เช่น อัตราส่วนระหว่างเอาต์พุตกับอินพุตอ้างอิง) เพื่อนำไปวิเคราะห์เสถียรภาพและออกแบบตัวควบคุมในบทถัดไป การหา transfer function รวมนี้ทำได้สองแนวทางหลัก คือ การใช้ **กฎการลดรูปแผนภาพบล็อก** ซึ่งใช้พีชคณิตของบล็อกทีละชั้นตอนจนเหลือบล็อกเดียว และการใช้ **Signal Flow Graph ร่วมกับ Mason's Gain Formula** ซึ่งคำนวณ transfer function ได้โดยตรงจากโครงสร้างกราฟ โดยไม่ต้องลดรูปทีละชั้น ทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์เดียวกันเสมอ แต่มีความเหมาะสมต่างกันตามความซับซ้อนของระบบ ซึ่งเป็นประเด็นที่บทนี้จะอธิบายอย่างละเอียด

7. เนื้อหาหลัก

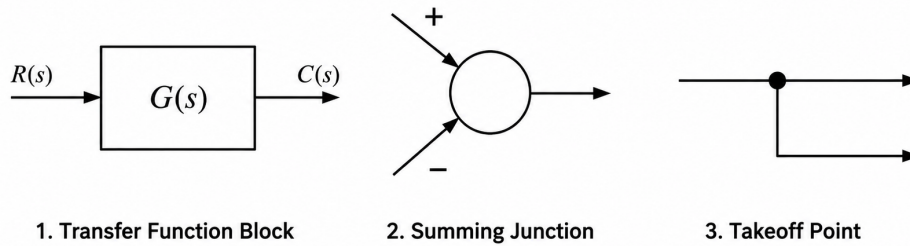
7.1 ความหมายของ Block Diagram ในระบบควบคุม

Block Diagram คือแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างสัญญาณต่าง ๆ ในระบบด้วยบล็อกสี่เหลี่ยมและลูกศรแสดงทิศทางการไหลของสัญญาณ แต่ละบล็อกกำกับด้วย transfer function ของระบบย่อยนั้น โดยมีข้อสมมติสำคัญคือ **สัญญาณไหลไปในทิศทางเดียว** (unidirectional signal flow) และ **บล็อกที่ต่อกันไม่มีผลโหลด (loading effect) ต่อกัน** กล่าวคือ การต่อบล็อกหนึ่งเข้ากับอีกบล็อกหนึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงค่า transfer function เดิมของแต่ละบล็อก ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สามารถใช้กฎพีชคณิตในการรวมบล็อกได้โดยตรง

ข้อดีของ Block Diagram คือทำให้เห็นโครงสร้างของระบบและเส้นทางของสัญญาณได้อย่างชัดเจนด้วยภาพ เหมาะสำหรับสื่อสารแนวคิดการออกแบบระหว่างวิศวกร และเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนนำไปวิเคราะห์เสถียรภาพและออกแบบตัวควบคุมในบทถัดไป

7.2 องค์ประกอบพื้นฐานของ Block Diagram

Block Diagram ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ชนิด



รูปที่ 1: องค์ประกอบพื้นฐานของ Block Diagram

1. **บล็อก (Block):** แทนระบบย่อยหนึ่งส่วน กำกับด้วย transfer function เช่น $G(s)$ โดยเอาต์พุตของบล็อกคือ ผลคูณของอินพุตกับ transfer function ในโดเมน s กล่าวคือ หากอินพุตคือ $X(s)$ เอาต์พุตคือ $Y(s) = G(s)X(s)$
2. **เส้นสัญญาณ (Signal Line):** ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของสัญญาณ สัญญาณไหลได้ทิศทางเดียวตามลูกศร เท่านั้น
3. **จุดรวมสัญญาณ (Summing Junction):** วงกลมที่รวมสัญญาณตั้งแต่สองสัญญาณขึ้นไปด้วยการบวกหรือลบ ตามเครื่องหมายกำกับที่ทางเข้าแต่ละเส้น เช่น $E(s) = R(s) - B(s)$
4. **จุดแยกสัญญาณ (Takeoff Point หรือ Pickoff Point):** จุดที่สัญญาณเดียวกันถูกส่งไปยังหลายเส้นทางพร้อม กันโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่า

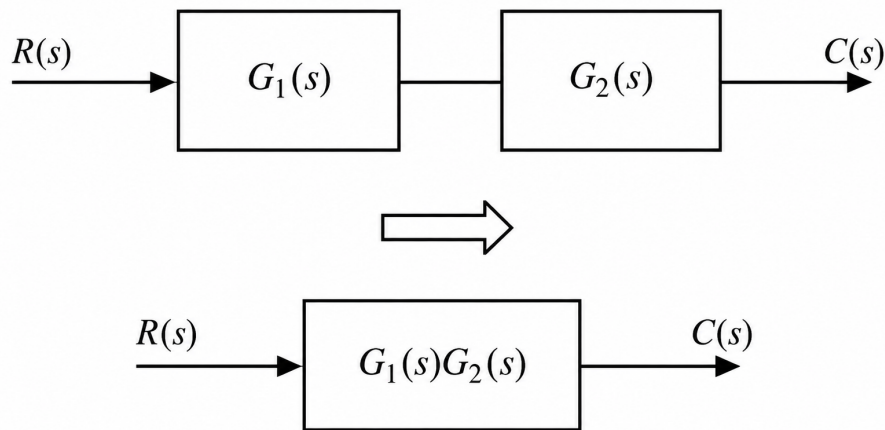
7.3 กฎการลดรูปแผนภาพบล็อก

การลดรูปแผนภาพบล็อก (Block Diagram Reduction) คือกระบวนการรวมบล็อกที่เชื่อมต่อกันตามกฎพีชคณิตที่ละขั้นตอน จนเหลือบล็อกเดียวที่แทน transfer function รวมของระบบ กฎพื้นฐานที่ใช้อย่างน้อยที่สุดมี 3 กฎหลัก ได้แก่ การต่อแบบอนุกรม การต่อแบบขนาน และการป้อนกลับ ร่วมกับกฎเสริมอีก 2 กฎสำหรับการจัดการตำแหน่งของจุดรวมสัญญาณและจุดแยกสัญญาณเมื่อกฎหลักไม่สามารถใช้ได้โดยตรง

7.3.1 การต่อแบบอนุกรม (Series/Cascade Connection)

เมื่อบล็อกสองบล็อกต่อกันโดยเอาต์พุตของบล็อกแรกเป็นอินพุตของบล็อกถัดไปโดยตรง (ไม่มีจุดแยกสัญญาณหรือจุดรวมสัญญาณคั่นกลาง) เรียกว่าการต่อแบบอนุกรม transfer function รวมคือผลคูณของ transfer function แต่ละบล็อก

$$G_{eq}(s) = G_1(s) G_2(s)$$



รูปที่ 2: การต่อแบบอนุกรมและผลลัพธ์การลดรูป

ตัวอย่างที่ 1: การต่อแบบอนุกรม (Series)

โจทย์: ระบบควบคุมประกอบด้วยตัวควบคุมและพลาเน็ตต์ต่อกันแบบอนุกรม โดยตัวควบคุมมี transfer function $G_1(s) = \frac{1}{s+2}$ และพลาเน็ตต์มี transfer function $G_2(s) = \frac{5}{s+4}$ จงหา transfer function รวม $C(s)/R(s)$

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระบบ: บล็อกทั้งสองต่อกันโดยตรงแบบอนุกรม ไม่มีจุดรวมหรือจุดแยกสัญญาณคั่นกลาง จึงใช้กฎการต่อแบบอนุกรมได้ทันที

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตัวแปร: $R(s)$ คืออินพุต $C(s)$ คือเอาต์พุต

ขั้นตอนที่ 3-4 เลือกกฎและสร้างสมการ:

$$G_{eq}(s) = G_1(s) G_2(s) = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{5}{s+4}$$

ขั้นตอนที่ 5-7 จัดรูปและคำนวณ:

$$G_{eq}(s) = \frac{5}{(s+2)(s+4)} = \frac{5}{s^2 + 6s + 8}$$

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบ: ดีกรีของพหุนามส่วนเท่ากับผลรวมดีกรีของทั้งสองบล็อก ($1+1 = 2$) สอดคล้องกับสมบัติของระบบอันดับสอง ค่าคงตัวเวลา (time constant) ของแต่ละบล็อกเดิมยังปรากฏเป็นราก $s = -2$ และ $s = -4$ ของสมการส่วน ซึ่งสมเหตุสมผล

ขั้นตอนที่ 9 แปลความหมาย: $C(s) = \frac{5}{s^2 + 6s + 8} R(s)$ คือ transfer function รวมของตัวควบคุมและพลาเน็ตต์ที่ต่ออนุกรมกัน พร้อมนำไปวิเคราะห์หิโนบถถัดไป

7.3.2 การต่อแบบขนาน (Parallel Connection)

เมื่อบล็อกตั้งแต่สองบล็อกขึ้นไปรับสัญญาณอินพุตเดียวกัน แล้วนำเอาต์พุตของแต่ละบล็อกมารวมกันที่จุดรวมสัญญาณ เรียกว่าการต่อแบบขนาน transfer function รวมคือผลบวก (หรือผลต่าง ตามเครื่องหมายที่จุดรวมสัญญาณ) ของ transfer function แต่ละบล็อก

$$G_{eq}(s) = G_1(s) \pm G_2(s)$$

ตัวอย่างที่ 2: การต่อแบบขนาน (Parallel)

โจทย์: ระบบมีสองเส้นทางสัญญาณที่รับอินพุตเดียวกัน $R(s)$ แล้วนำเอาต์พุตมาบวกกันที่จุดรวมสัญญาณ โดย $G_1(s) = \frac{3}{s+1}$ และ $G_2(s) = \frac{2}{s+5}$ จงหา transfer function รวม $C(s)/R(s)$

ขั้นตอนที่ 1-2 วิเคราะห์และกำหนดตัวแปร: ทั้งสองบล็อกรับ $R(s)$ เดียวกัน เอาต์พุตทั้งสอง รวมกันเป็น $C(s) = G_1(s)R(s) + G_2(s)R(s)$

ขั้นตอนที่ 3-4 เลือกกฎและสร้างสมการ:

$$G_{eq}(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{3}{s+1} + \frac{2}{s+5}$$

ขั้นตอนที่ 5-7 จัดรูปเศษส่วนร่วมและคำนวณ:

$$G_{eq}(s) = \frac{3(s+5) + 2(s+1)}{(s+1)(s+5)} = \frac{3s+15+2s+2}{(s+1)(s+5)} = \frac{5s+17}{s^2+6s+5}$$

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบ: ดีกรีของพหุนามเศษต้องน้อยกว่าดีกรีของพหุนามส่วนหนึ่งลำดับ (proper transfer function) ในที่นี้เศษดีกรี 1 ส่วนดีกรี 2 ถูกต้องตามสมบัติของระบบเชิงเหตุ (causal system)

ขั้นตอนที่ 9 แปลความหมาย: $G_{eq}(s) = \frac{5s+17}{s^2+6s+5}$ คือ transfer function รวมของสองเส้นทางที่ต่อขนานและบวกสัญญาณกันที่เอาต์พุต

7.3.3 การป้อนกลับ (Feedback)

โครงสร้างป้อนกลับประกอบด้วยบล็อกเส้นทางไปข้างหน้า $G(s)$ (forward path) และบล็อกเส้นทางป้อนกลับ $H(s)$ (feedback path) โดยสัญญาณเอาต์พุตถูกป้อนกลับผ่าน $H(s)$ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุตที่จุดรวมสัญญาณ หาก $H(s) = 1$ เรียกว่า ระบบป้อนกลับหนึ่งหน่วย (unity feedback)

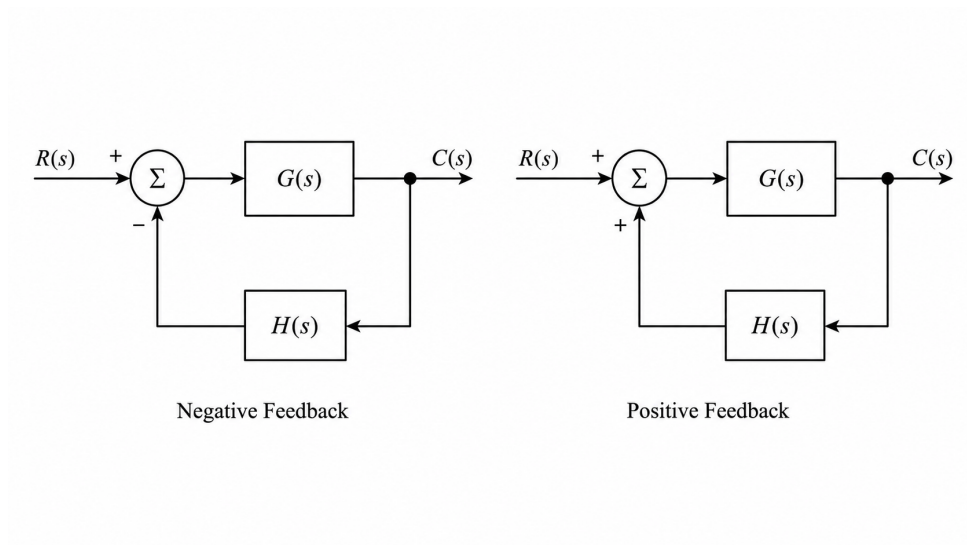
สำหรับ ระบบป้อนกลับเชิงลบ (negative feedback) สัญญาณผิดพลาด (error signal) คือ $E(s) = R(s) - H(s)C(s)$ และ $C(s) = G(s)E(s)$ เมื่อแทนค่าและจัดรูปจะได้

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

ส่วน ระบบป้อนกลับเชิงบวก (positive feedback) ซึ่งสัญญาณป้อนกลับถูกบวกเข้ากับอินพุตแทนการลบ จะได้

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$$

พจน์ $G(s)H(s)$ เรียกว่า **loop gain** ของระบบป้อนกลับ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้วิเคราะห์เสถียรภาพในบทต่อไป



รูปที่ 3: โครงสร้างระบบป้อนกลับเชิงลบและเชิงบวก

ตัวอย่างที่ 3: การป้อนกลับ (Feedback)

โจทย์: ระบบควบคุมมีเส้นทางไปข้างหน้า $G(s) = \frac{10}{s+2}$ และเส้นทางป้อนกลับเชิงลบ $H(s) = 2$ จงหา closed-loop transfer function $C(s)/R(s)$

ขั้นตอนที่ 1-2 วิเคราะห์และกำหนดตัวแปร: เป็นระบบป้อนกลับเชิงลบไม่ใช่หนึ่งหน่วย ($H(s) \neq 1$) สัญญาณผิดพลาด $E(s) = R(s) - H(s)C(s)$

ขั้นตอนที่ 3-4 เลือกกฎและสร้างสมการ:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{10}{s+2}}{1 + \frac{10}{s+2}(2)}$$

ขั้นตอนที่ 5-7 จัดรูปและคำนวณ:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{10}{s+2}}{\frac{s+2+20}{s+2}} = \frac{10}{s+22}$$

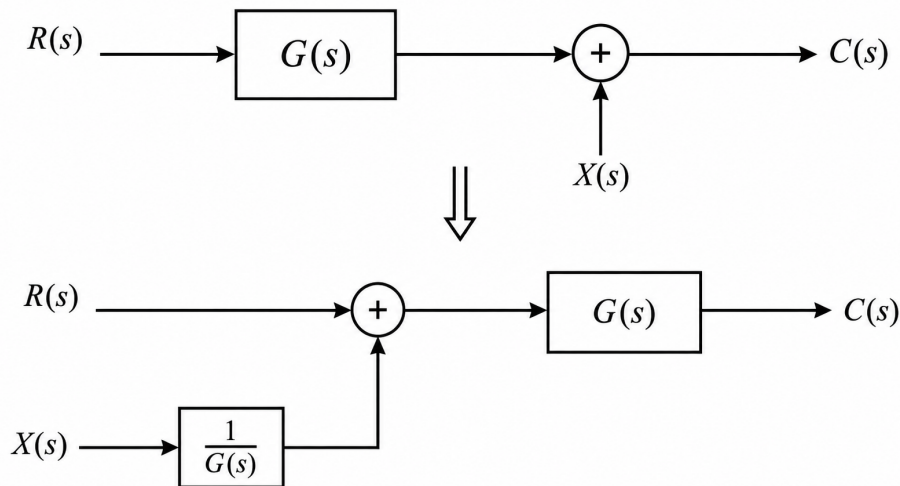
ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบ: ระบบเดิม (open-loop) เป็นระบบอันดับหนึ่งที่มีขั้ว (pole) ที่ $s = -2$ เมื่อปิดลูปป้อนกลับแล้วขั้วเลื่อนไปที่ $s = -22$ ซึ่งอยู่ไกลจากแกนจินตภาพมากขึ้น แสดงว่าระบบตอบสนองเร็วขึ้นเมื่อปิดลูป ซึ่งเป็นผลที่คาดหวังจากการป้อนกลับเชิงลบที่มีอัตราขยายสูง

ขั้นตอนที่ 9 แปลความหมาย: $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{s+22}$ คือ closed-loop transfer function ของระบบ ซึ่งจะนำไปใช้วิเคราะห์การตอบสนองในบทที่ว่าด้วยการตอบสนองเชิงเวลา

7.3.4 การเลื่อนจุดรวมสัญญาณ (Moving Summing Junction)

เมื่อจุดรวมสัญญาณอยู่คนละตำแหน่งกับบล็อกที่ต้องการรวม จำเป็นต้องเลื่อนจุดรวมสัญญาณผ่านบล็อกก่อนจึงจะใช้กฎอนุกรม/ขนาน/ป้อนกลับได้ หลักการคือ **ค่าที่ไหลผ่านจุดนั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลง**

- เลื่อนจุดรวมสัญญาณไปด้านหลังบล็อก: ต้องเพิ่มบล็อก $G(s)$ เข้าที่สัญญาณอีกเส้นที่เข้าจุดรวมสัญญาณนั้น เพื่อชดเชยผลของการย้าย
- เลื่อนจุดรวมสัญญาณไปด้านหน้าบล็อก: ต้องเพิ่มบล็อก $1/G(s)$ เข้าที่สัญญาณอีกเส้นแทน

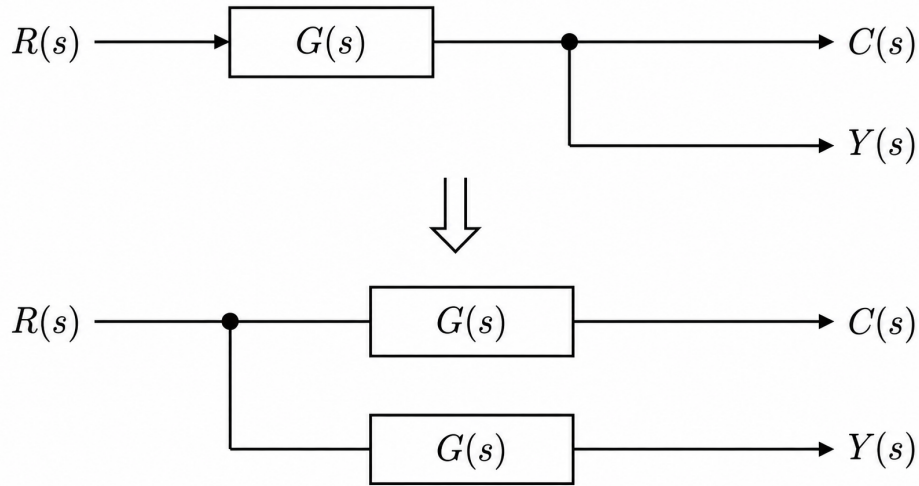


รูปที่ 4: การเลื่อนจุดรวมสัญญาณไปด้านหน้าและด้านหลังบล็อก

7.3.5 การเลื่อนจุดแยกสัญญาณ (Moving Takeoff Point)

ในทำนองเดียวกัน เมื่อจุดแยกสัญญาณอยู่คนละตำแหน่งกับบล็อกที่ต้องการรวม สามารถเลื่อนได้โดยยังคงหลักการเดิมคือ **ค่าที่แยกออกไปต้องไม่เปลี่ยนแปลง**

- เลื่อนจุดแยกสัญญาณไปด้านหลังบล็อก: ต้องเพิ่มบล็อก $1/G(s)$ เข้าที่เส้นสัญญาณที่แยกออกไป
- เลื่อนจุดแยกสัญญาณไปด้านหน้าบล็อก: ต้องเพิ่มบล็อก $G(s)$ เข้าที่เส้นสัญญาณที่แยกออกไปแทน



รูปที่ 5: การเลื่อนจุดแยกสัญญาณไปด้านหน้าและด้านหลังบล็อก

ตารางที่ 3 สรุปกฎการลดรูปแผนภาพบล็อกที่ใช้บ่อย

7.4 ขั้นตอนการลดรูปแผนภาพบล็อกที่มีหลายลูบซ้อนกัน

ระบบควบคุมจริงมักมีลูบซ้อนกันหลายชั้น (multiple nested loops) ซึ่งไม่สามารถใช้กฎอนุกรม ขนาน หรือป้อนกลับได้ทันทีเพราะมีจุดรวมสัญญาณหรือจุดแยกสัญญาณคั่นอยู่ระหว่างบล็อก แนวทางที่แนะนำสำหรับการลดรูปแผนภาพบล็อกที่ซับซ้อนมีลำดับขั้นตอนดังนี้

1. รวมบล็อกอนุกรมและขนานที่ไม่มีจุดรวม/จุดแยกสัญญาณคั่นกลาง ให้เหลือน้อยบล็อกที่สุดก่อน
2. เลื่อนจุดรวมสัญญาณหรือจุดแยกสัญญาณ (ตามหัวข้อ 7.3.4–7.3.5) เพื่อให้จุดรวม/จุดแยกสัญญาณที่ขวางอยู่เคลื่อนออกจากลูบด้านใน
3. ลดรูปลูบซ้อนกันที่อยู่ด้านในสุดก่อน โดยใช้สูตร $G/(1 \pm GH)$ แล้วแทนที่ลูบนั้นด้วยบล็อกสมมูลบล็อกเดียว
4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1–3 จากลูบในสุดไล่ออกไปยังลูบนอกสุด จนเหลือแผนภาพที่มีเพียงเส้นทางไปข้างหน้าเส้นเดียว กับลูบซ้อนกันหลักเพียงลูบเดียว
5. ใช้กฎการป้อนกลับ ลดรูปสุดท้ายให้เหลือบล็อกเดียว ซึ่งคือ transfer function รวมของทั้งระบบ

ข้อควรระวังที่สำคัญคือ **ควรลดรูปลูบในสุดก่อนเสมอ** และหลีกเลี่ยงการเลื่อนจุดรวมสัญญาณผ่านจุดแยกสัญญาณ (หรือในทางกลับกัน) เนื่องจากลำดับการดำเนินการทั้งสองไม่สามารถสลับกันได้โดยทั่วไป หากแผนภาพมีจุดรวมสัญญาณ

กฎ	โครงสร้างเดิม	ผลลัพธ์หลังลดรูป
การต่อแบบอนุกรม	$G_1(s)$ ตามด้วย $G_2(s)$	$G_1(s)G_2(s)$
การต่อแบบขนาน	$G_1(s)$ และ $G_2(s)$ รับอินพุตเดียวกัน บวกที่เอาต์พุต	$G_1(s) \pm G_2(s)$
การป้อนกลับเชิงลบ	$G(s)$ ในเส้นทางไปข้างหน้า, $H(s)$ ป้อนกลับลบ	$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$
การป้อนกลับเชิงบวก	$G(s)$ ในเส้นทางไปข้างหน้า, $H(s)$ ป้อนกลับบวก	$\frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$
เลื่อนจุดรวมสัญญาณไปด้านหลังบล็อก	จุดรวมสัญญาณอยู่หน้าบล็อก $G(s)$	เพิ่มบล็อก $G(s)$ ที่สัญญาณอีกเส้น
เลื่อนจุดรวมสัญญาณไปด้านหน้าบล็อก	จุดรวมสัญญาณอยู่หลังบล็อก $G(s)$	เพิ่มบล็อก $1/G(s)$ ที่สัญญาณอีกเส้น
เลื่อนจุดแยกสัญญาณไปด้านหลังบล็อก	จุดแยกสัญญาณอยู่หน้าบล็อก $G(s)$	เพิ่มบล็อก $1/G(s)$ ที่เส้นแยก
เลื่อนจุดแยกสัญญาณไปด้านหน้าบล็อก	จุดแยกสัญญาณอยู่หลังบล็อก $G(s)$	เพิ่มบล็อก $G(s)$ ที่เส้นแยก

และจุดแยกสัญญาณสลับซับซ้อนกันมาก ควรพิจารณาแปลงเป็น Signal Flow Graph และใช้ Mason's Gain Formula แทน ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

7.5 Signal Flow Graph (SFG)

Signal Flow Graph (SFG) เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแทนความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรของระบบด้วยกราฟทิศทาง (directed graph) แทนที่จะใช้บล็อกสี่เหลี่ยมและจุดรวม/จุดแยกสัญญาณแบบ Block Diagram โดยทุกความสัมพันธ์เชิงเส้นสามารถแปลงเป็น SFG ได้เสมอ และทุก SFG สามารถแปลงกลับเป็น Block Diagram ได้เช่นกัน ข้อได้เปรียบสำคัญของ SFG คือสามารถหา transfer function รวมได้โดยตรงจากโครงสร้างกราฟด้วย **Mason's Gain Formula** โดยไม่ต้องลดรูปทีละขั้นตอนเหมือน Block Diagram

7.5.1 Node และ Branch

- **โหนด (Node):** จุดที่แทนตัวแปรหรือสัญญาณหนึ่งตัวในระบบ เช่น $R(s)$, $E(s)$, $C(s)$ ค่าของโหนดหนึ่งเท่ากับผลรวมของสัญญาณทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่โหนดนั้นตามกิ่งที่เชื่อมเข้ามา
- **กิ่ง (Branch):** เส้นเชื่อมมีทิศทางระหว่างสองโหนด กำกับด้วยค่าอัตราขยาย (gain หรือ transmittance) ของกิ่งนั้น สัญญาณที่โหนดปลายทางเท่ากับสัญญาณที่โหนดต้นทางคูณด้วยอัตราขยายของกิ่ง

7.5.2 Path และ Forward Path

- **เส้นทาง (Path):** ลำดับของกิ่งที่เชื่อมต่อกันตามทิศทางลูกศรอย่างต่อเนื่องโดยไม่ผ่านโหนดใดซ้ำ
- **เส้นทางหน้า (Forward Path):** เส้นทางที่เริ่มจากโหนดอินพุต (source node) ไปสิ้นสุดที่โหนดเอาต์พุต (sink)

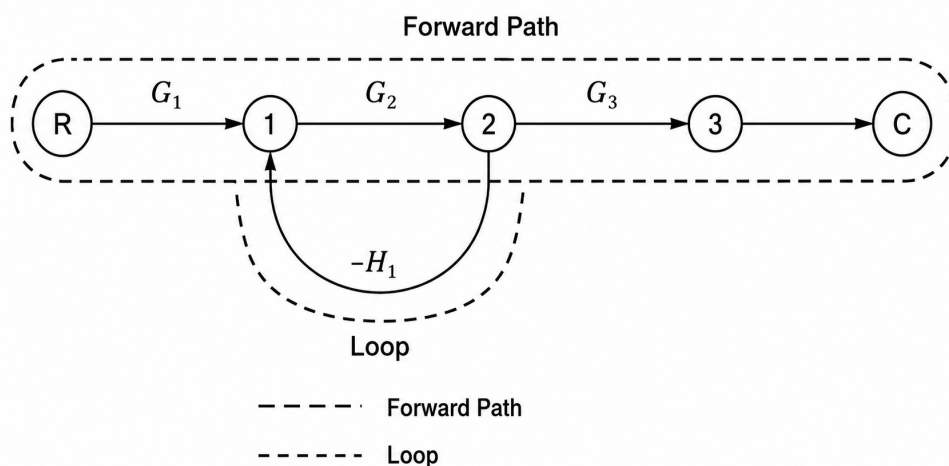
node) โดยไม่ผ่านโหนดใดซ้ำ อัตราขยายของเส้นทางหน้า (P_k) คือผลคูณของอัตราขยายกิ่งทั้งหมดที่ประกอบเป็นเส้นทางนั้น

7.5.3 Loop และ Loop Gain

ลูป (Loop): เส้นทางปิดที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่โหนดเดียวกัน โดยไม่ผ่านโหนดอื่นซ้ำระหว่างทาง **อัตราขยายลูป (Loop Gain)** คือผลคูณของอัตราขยายกิ่งทั้งหมดที่ประกอบเป็นลูปนั้น

7.5.4 Non-touching Loop

ลูปตั้งแต่สองลูปขึ้นไปเรียกว่า **ลูปไม่สัมผัสกัน (Non-touching Loop)** เมื่อลูปเหล่านั้นไม่มีโหนดร่วมกันเลย แนวคิดนี้เป็นหัวใจสำคัญของ Mason's Gain Formula เนื่องจากค่าดีเทอร์มิแนนต์ของกราฟต้องคำนึงถึงผลคูณของอัตราขยายของลูปที่ไม่สัมผัสกันด้วย ในทางกลับกัน หากเส้นทางหน้าหรือลูปใดมีโหนดร่วมกับลูปอื่น จะเรียกว่า **สัมผัสกัน (touching)**



รูปที่ 6: Signal Flow Graph แสดง Node, Branch, Forward Path และ Loop

7.6 Mason's Gain Formula

Mason's Gain Formula เป็นสูตรที่ใช้คำนวณอัตราขยายรวม (overall transfer function) ระหว่างโหนดอินพุตกับโหนดเอาต์พุตของ Signal Flow Graph ได้โดยตรงจากโครงสร้างกราฟ โดยไม่ต้องลดรูปทีละขั้นตอน สูตรมีรูปแบบดังนี้

$$P = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k$$

โดยที่

- P คือ transfer function รวมระหว่างโหนดอินพุตกับโหนดเอาต์พุต
- P_k คืออัตราขยายของเส้นทางหน้าเส้นที่ k

- Δ คือ ดีเทอร์มิแนนต์ของกราฟ (graph determinant) คำนวณจาก

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k + \dots$$

โดย $\sum L_i$ คือผลรวมของอัตราขยายลูปทั้งหมด $\sum L_i L_j$ คือผลรวมของผลคูณอัตราขยายของทุกคู่ลูปที่ไม่สัมผัสกัน $\sum L_i L_j L_k$ คือผลรวมของผลคูณอัตราขยายของทุกกลุ่มสามลูปที่ไม่สัมผัสกัน และเป็นเช่นนี้ต่อไปสำหรับกลุ่มลูปที่ไม่สัมผัสกันจำนวนมากขึ้น

- Δ_k คือ โคแฟกเตอร์ของเส้นทางหน้าที่ k (path cofactor) ซึ่งคำนวณเหมือน Δ แต่พิจารณาเฉพาะส่วนของกราฟที่ไม่สัมผัสกับเส้นทางหน้าที่ k นั้น กล่าวคือ ตัดลูปทุกลูปที่มีโหนดร่วมกับเส้นทางหน้าที่ k ออกก่อนคำนวณ

ขั้นตอนการคำนวณด้วย Mason's Gain Formula

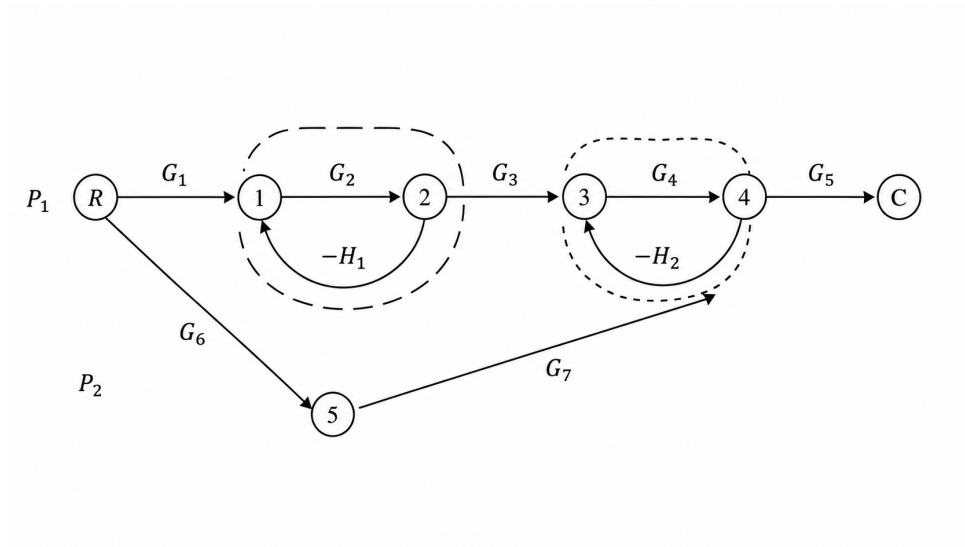
1. เขียน Signal Flow Graph ของระบบให้ครบถ้วน กำกับอัตราขยายทุกกิ่ง
2. ระบุเส้นทางหน้าทั้งหมดและคำนวณอัตราขยาย P_k ของแต่ละเส้นทาง
3. ระบุลูปทั้งหมดในกราฟและคำนวณอัตราขยายลูปแต่ละลูป
4. ตรวจสอบคู่ กลุ่มสาม ฯลฯ ของลูปที่ไม่สัมผัสกัน (ไม่มีโหนดร่วมกัน)
5. คำนวณดีเทอร์มิแนนต์ Δ จากผลรวมและผลคูณตามสูตร
6. คำนวณโคแฟกเตอร์ Δ_k ของแต่ละเส้นทางหน้า โดยตัดลูปที่สัมผัสกับเส้นทางนั้นออก
7. แทนค่า P_k และ Δ_k ลงในสูตรและรวมผลทุกเส้นทาง แล้วหารด้วย Δ
8. จัดรูปและตรวจสอบผลลัพธ์ให้อยู่ในรูป transfer function ที่เป็นเศษส่วนของพหุนามใน s

ตัวอย่างที่ 4: การประยุกต์ใช้ Mason's Gain Formula

โจทย์: Signal Flow Graph ของระบบหนึ่งมีโหนดอินพุต R และโหนดเอาต์พุต C ประกอบด้วย

- เส้นทางหน้าที่ 1: $R \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow C$ อัตราขยาย กิ่งตามลำดับ คือ G_1, G_2, G_3, G_4, G_5
- เส้นทางหน้าที่ 2: $R \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow C$ อัตราขยายกิ่งตามลำดับคือ G_6, G_7 (เข้าสู่โหนด 4) แล้วออกด้วยกิ่งเดิม G_5
- ลูป L_1 : จากโหนด 2 กลับไปโหนด 1 อัตราขยาย $-H_1$ (ประกอบด้วยกิ่ง G_2 และกิ่งย้อนกลับ $-H_1$)
- ลูป L_2 : จากโหนด 4 กลับไปโหนด 3 อัตราขยาย $-H_2$ (ประกอบด้วยกิ่ง G_4 และกิ่งย้อนกลับ $-H_2$)

จงหา transfer function รวม $C(s)/R(s)$ ด้วย Mason's Gain Formula



รูปที่ 7: Signal Flow Graph สำหรับตัวอย่างที่ 4 การประยุกต์ใช้ Mason's Gain Formula

ขั้นตอนที่ 1 เขียน SFG: ตามรูปที่ 7

ขั้นตอนที่ 2 ระบุเส้นทางหน้าและคำนวณ P_k :

$$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5, \quad P_2 = G_6 G_7 G_5$$

ขั้นตอนที่ 3 ระบุลูปและคำนวณอัตราขยายลูป:

ลูป L_1 ประกอบด้วยกิ่ง $1 \rightarrow 2$ (อัตราขยาย G_2) และกิ่งย้อนกลับ $2 \rightarrow 1$ (อัตราขยาย $-H_1$) ดังนั้นอัตราขยายลูปคือ

$$L_1 = G_2(-H_1) = -G_2 H_1$$

ลูป L_2 ประกอบด้วยกิ่ง $3 \rightarrow 4$ (อัตราขยาย G_4) และกิ่งย้อนกลับ $4 \rightarrow 3$ (อัตราขยาย $-H_2$) ดังนั้น

$$L_2 = G_4(-H_2) = -G_4 H_2$$

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบลูปที่ไม่สัมผัสกัน: L_1 ใช้โหนด $\{1, 2\}$ และ L_2 ใช้โหนด $\{3, 4\}$ ไม่มีโหนดร่วมกัน จึงเป็น **ลูปไม่สัมผัสกัน** หนึ่งคู่

ขั้นตอนที่ 5 คำนวณดีเทอร์มิแนนต์ Δ :

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2) + (L_1 L_2) = 1 - (-G_2 H_1 - G_4 H_2) + (-G_2 H_1)(-G_4 H_2)$$

$$\Delta = 1 + G_2H_1 + G_4H_2 + G_2H_1G_4H_2$$

ขั้นตอนที่ 6 คำนวณโคแฟกเตอร์ Δ_k ของแต่ละเส้นทางหน้า:

เส้นทางหน้าที่ 1 ผ่านโหนด $\{1, 2, 3, 4\}$ ซึ่งสัมผัสทั้ง L_1 (โหนด 1,2) และ L_2 (โหนด 3,4) จึงไม่เหลือรูปใดที่ไม่สัมผัสกับเส้นทางนี้

$$\Delta_1 = 1$$

เส้นทางหน้าที่ 2 ผ่านโหนด $\{5, 4\}$ เท่านั้น สัมผัสกับ L_2 (มีโหนด 4 ร่วมกัน) แต่ไม่สัมผัสกับ L_1 (ไม่มีโหนดร่วมกับ $\{1, 2\}$) ดังนั้นเมื่อคำนวณ Δ_2 ต้องคงเฉพาะรูปที่ไม่สัมผัสกับเส้นทางที่ 2 ไว้ คือ L_1

$$\Delta_2 = 1 - L_1 = 1 - (-G_2H_1) = 1 + G_2H_1$$

ขั้นตอนที่ 7 แทนค่าในสูตรเมสัน:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1G_2G_3G_4G_5(1) + G_6G_7G_5(1 + G_2H_1)}{1 + G_2H_1 + G_4H_2 + G_2H_1G_4H_2}$$

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบและแปลความหมาย: สังเกตว่า $\Delta_1 = 1$ เนื่องจากเส้นทางหน้าที่ 1 ผ่านทุกโหนดที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองลูป จึงไม่มีรูปใดเหลือให้พิจารณาเป็นพิเศษ ในขณะที่ $\Delta_2 \neq 1$ เพราะเส้นทางหน้าที่ 2 "ข้าม" ลูป L_1 ไปโดยไม่ผ่านโหนด 1 และ 2 เลย ทำให้ L_1 ยังคงมีผลต่อโคแฟกเตอร์ของเส้นทางนี้ นี่คือใจความสำคัญที่ทำให้ต้องแยกพิจารณา Δ_k ของแต่ละเส้นทางหน้าอย่างระมัดระวัง มิใช่ใช้ Δ เดียวกันกับทุกเส้นทาง

เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผลของสูตร ลองแทนค่าตัวเลข: กำหนดให้ $G_1 = G_2 = G_3 = G_6 = G_7 = 1$, $G_4 = 2$, $G_5 = 1$, $H_1 = 1$, $H_2 = 1$ จะได้ $\Delta = 1 + 1 + 2 + 2 = 6$, $P_1\Delta_1 = (1)(1)(1)(2)(1)(1) = 2$, $P_2\Delta_2 = (1)(1)(1)(1 + 1) = 2$ ดังนั้น $C(s)/R(s) = (2 + 2)/6 = 2/3$ ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยการลดรูปแผนภาพบล็อกทีละขั้นตอนเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์ตรงกัน

7.7 การเปรียบเทียบ Block Diagram Reduction กับ Signal Flow Graph

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของทั้งสองวิธี

โดยสรุป ทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์ transfer function เดียวกันเสมอเมื่อคำนวณถูกต้อง การเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบและความถนัดของผู้ใช้งาน สำหรับระบบที่มีลูปป้อนกลับไม่มากและไม่ซ้อนกันซับซ้อน การลดรูปแผนภาพบล็อกทีละขั้นตอนมักสะดวกและตรวจสอบได้ง่ายกว่า ในขณะที่ระบบที่มีหลายลูปซ้อนกันหรือมีเส้นทางหน้าหลายเส้นทาง การใช้ Signal Flow Graph ร่วมกับ Mason's Gain Formula มักลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดได้มากกว่า

ประเด็น	Block Diagram Reduction	Signal Flow Graph + Mason's Gain Formula
ความเข้าใจเชิงภาพ	เห็นโครงสร้างระบบและเส้นทางสัญญาณได้ชัดเจน	เข้าใจยากกว่าในระบบง่าย เนื่องจากใช้โหนดและกิ่งแทนบล็อก
ความเหมาะสมกับระบบ	ต้องลดรูปหลายขั้นตอน เสี่ยงต่อความผิดพลาดเมื่อมีหลายลูปซ้อนกัน	คำนวณได้โดยตรงจากโครงสร้างกราฟโดยไม่ต้องลดรูปที่ละชั้น เหมาะกับระบบที่มีหลายลูป
ความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด	มีโอกาสผิดพลาดจากการเลื่อนจุดรวม/จุดแยกสัญญาณผิดลำดับ	มีโอกาสผิดพลาดจากการระบุลูปหรือคู่ลูปไม่สัมพันธ์กันไม่ครบถ้วน
ความเหมาะสมกับผู้เริ่มต้น	เข้าใจง่ายกว่าในช่วงเริ่มต้น เพราะใช้กฎพีชคณิตที่คุ้นเคย	ต้องฝึกฝนการระบุองค์ประกอบของกราฟให้คล่องก่อน จึงจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์	MATLAB มีคำสั่ง series, parallel, feedback รองรับโดยตรง	MATLAB ไม่มีคำสั่งสำหรับ SFG โดยตรง มักใช้ตรวจสอบผลด้วยการแปลงเป็น Block Diagram หรือ state-space ก่อน

7.8 การใช้ MATLAB และ Simulink ยืนยันผลการลดรูป

MATLAB มีคำสั่งในกลุ่ม Control System Toolbox ที่รองรับการรวม transfer function ตามกฎการลดรูปแผนภาพบล็อกโดยตรง ได้แก่ series(), parallel() และ feedback() ซึ่งช่วยให้ นักศึกษาตรวจสอบผลการคำนวณด้วยมือได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์การใช้ซอฟต์แวร์: เพื่อยืนยันผลการลดรูปแผนภาพบล็อกที่คำนวณด้วยมือในหัวข้อ 7.3 และเปรียบเทียบ transfer function ที่ได้จาก MATLAB กับผลจากการคำนวณด้วยมือ

อินพุตและเอาต์พุต: อินพุตคือ transfer function ของแต่ละบล็อกที่นิยามด้วยคำสั่ง tf() เอาต์พุตคือ transfer function รวมในรูปแบบ tf object ที่ MATLAB แสดงเป็นเศษส่วนพหุนามใน s

% กำหนด transfer function ของแต่ละบล็อก

G1 = tf([1], [1 2]); % $G_1(s) = 1/(s+2)$

G2 = tf([5], [1 4]); % $G_2(s) = 5/(s+4)$

% การต่อแบบอนุกรม (Series) — เทียบกับตัวอย่างที่ 1

G_series = series(G1, G2);

disp(G_series)

% การต่อแบบขนาน (Parallel) — เทียบกับตัวอย่างที่ 2

G3 = tf([3], [1 1]); % $G_1(s) = 3/(s+1)$

G4 = tf([2], [1 5]); % $G_2(s) = 2/(s+5)$

G_parallel = parallel(G3, G4);

disp(G_parallel)

% การป้อนกลับ (Feedback) — เทียบกับตัวอย่างที่ 3

G5 = tf([10], [1 2]); % $G(s) = 10/(s+2)$

H1 = 2; % $H(s) = 2$ (ป้อนกลับเชิงลบ)

```
G_feedback = feedback(G5, H1);
```

```
disp(G_feedback)
```

คำอธิบายโค้ดเป็นส่วน ๆ

- คำสั่ง `tf(num, den)` นิยาม transfer function จากสัมประสิทธิ์ของพหุนามเศษ (num) และส่วน (den) เรียงจากดีกรีสูงไปต่ำ
- `series(G1, G2)` คำนวณผลคูณของ transfer function สองตัว เทียบเท่ากับผลลัพธ์ในตัวอย่างที่ 1
- `parallel(G1, G2)` คำนวณผลบวกของ transfer function สองตัว เทียบเท่ากับผลลัพธ์ในตัวอย่างที่ 2
- `feedback(G, H)` คำนวณ $G/(1 + GH)$ โดยค่าเริ่มต้นเป็นการป้อนกลับเชิงลบ หากต้องการป้อนกลับเชิงบวกให้ใช้ `feedback(G, H, +1)`

ค่าที่ผู้เรียน ต้อง ปรับ: สัมประสิทธิ์ใน `tf()` ของแต่ละ บล็อก ตามโจทย์ ที่กำหนด และ เครื่องหมาย ป้อน กลับ ใน `feedback()`

ผลลัพธ์ที่ควรสังเกต: ค่าสัมประสิทธิ์ของพหุนามเศษและส่วนที่ MATLAB แสดงต้องตรงกับผลลัพธ์ที่คำนวณด้วยมือ ในตัวอย่างที่ 1-3 หากไม่ตรงกัน ให้ตรวจสอบเครื่องหมายและลำดับของ num, den อีกครั้ง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: การเรียงสัมประสิทธิ์ใน `tf()` ผิดลำดับ (ต้องเรียงจากดีกรีสูงไปต่ำเสมอ) และการลืมระบุ `+1` เมื่อระบบเป็นการป้อนกลับเชิงบวก ซึ่งจะทำให้ MATLAB คำนวณด้วยสูตรป้อนกลับเชิงลบโดยไม่ได้ตั้งใจ

ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์: คำสั่งทั้งสามใช้ได้กับระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา (LTI) เท่านั้น และผลลัพธ์ที่ได้เป็นเพียงรูปแบบ transfer function ไม่ได้ยืนยันว่าระบบมีเสถียรภาพหรือไม่ ซึ่งต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมในบทถัดไป

สำหรับการยืนยันผลด้วย **Simulink** ให้สร้างแบบจำลองโดยใช้บล็อก Transfer Fcn จากไลบรารี Continuous แทนแต่ละ $G(s)$ และ $H(s)$ ต่อกันตามโครงสร้างเดิมของโจทย์ (ไม่ลดรูปด้วยมือ) จากนั้นใช้บล็อก Step เป็นสัญญาณอินพุต และบล็อก Scope สังเกตสัญญาณเอาต์พุต แล้วเปรียบเทียบรูปคลื่นกับแบบจำลองที่ใช้ transfer function รวมที่ได้จากการลดรูปด้วยมือหรือจาก MATLAB หากทั้งสองแบบจำลองให้สัญญาณเอาต์พุตซ้อนทับกันพอดี แสดงว่าการลดรูปถูกต้อง

8. ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

- เข้าใจผิดว่าการต่อแบบอนุกรมนำ transfer function มาบวกกัน: ที่ถูกต้องคือการต่อแบบอนุกรมต้องคูณกัน ส่วนการบวกกันเป็นกฎของการต่อแบบขนาน
- ลืมใส่เครื่องหมายลบเมื่อใช้สูตรป้อนกลับเชิงลบ: สูตรที่ถูกต้องคือ $G/(1 + GH)$ สำหรับป้อนกลับเชิงลบ และ $G/(1 - GH)$ สำหรับป้อนกลับเชิงบวก หากสับสนเครื่องหมายจะได้ผลลัพธ์ผิดทั้งขนาดและเสถียรภาพ
- เลื่อนจุดรวมสัญญาณหรือจุดแยกสัญญาณโดยไม่เพิ่มบล็อกขดเชย: การเลื่อนตำแหน่งจุดรวม/จุดแยกสัญญาณต้องเพิ่มบล็อก $G(s)$ หรือ $1/G(s)$ เสมอ เพื่อรักษาค่าสัญญาณเดิมไว้ มิฉะนั้น transfer function ที่ได้จะผิด
- สลับลำดับการเลื่อนจุดรวมสัญญาณกับจุดแยกสัญญาณ: โดยทั่วไปไม่สามารถเลื่อนจุดรวมสัญญาณผ่านจุดแยกสัญญาณ (หรือในทางกลับกัน) ได้โดยตรง ต้องพิจารณาโครงสร้างเฉพาะกรณีอย่างระมัดระวัง
- ลืมพิจารณา loop ที่ไม่สัมผัสกันใน Mason's Gain Formula: เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุด นักศึกษามักคำนวณ Δ โดยลบเฉพาะผลรวมของ loop เดี่ยวออกจาก 1 โดยไม่บวกกลับด้วยผลคูณของ loop ที่ไม่สัมผัสกัน ทำให้ผลลัพธ์ผิด
- ใช้ Δ_k เดียวกันกับทุกเส้นทางหน้า: ต้องคำนวณ Δ_k แยกสำหรับแต่ละเส้นทางหน้า โดยตัดเฉพาะ loop ที่สัมผัสกับเส้นทางนั้นออก ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4 ที่ $\Delta_1 \neq \Delta_2$
- สับสนระหว่างคำว่า "loop" กับ "เส้นทาง": loop ต้องเป็นเส้นทางปิดที่กลับมาที่โหนดเริ่มต้น ในขณะที่เส้นทางหน้าต้องเริ่มจากโหนดอินพุตและสิ้นสุดที่โหนดเอาต์พุตโดยไม่วนกลับ

9. การประยุกต์ใช้ในงานจริง

- ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Motor Speed Control): แผนภาพบล็อกของระบบประกอบด้วยตัวควบคุม PI วงจรขับกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และเซนเซอร์วัดความเร็วแบบป้อนกลับ วิศวกรต้องลดรูปแผนภาพทั้งหมดให้เหลือ transfer function เดียวก่อนออกแบบค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม
- ระบบกันสะเทือนยานยนต์ (Vehicle Suspension System): มีโครงสร้างป้อนกลับซ้อนกันระหว่างระบบกลไกและวงจรควบคุมแอกทิฟ ทำให้ต้องใช้ทั้งกฎการลดรูปแผนภาพบล็อกและแนวคิด non-touching loop ในการวิเคราะห์
- ระบบควบคุมท่าทางโดรน (Drone Attitude Control): มีหลาย loop ซ้อนกัน (inner loop ควบคุมอัตราการหมุน และ outer loop ควบคุมมุมท่าทาง) ซึ่งเหมาะกับการวิเคราะห์ด้วย Signal Flow Graph และ Mason's Gain Formula มากกว่าการลดรูปแผนภาพบล็อกทีละขั้นตอน
- วงจรขยายสัญญาณป้อนกลับเชิงลบในงานอิเล็กทรอนิกส์: อาศัยหลักการเดียวกับสูตร $G/(1 + GH)$ ในการคำนวณอัตราขยายวงรอบปิดของวงจรขยายปฏิบัติการ (operational amplifier)

10. กิจกรรมปฏิบัติการ

กิจกรรมปฏิบัติการในบทนี้เน้นการฝึกคำนวณด้วยมือควบคู่กับการยืนยันผลด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจหลักการที่แท้จริง มิใช่เพียงพึ่งพาลจากโปรแกรมเท่านั้น กิจกรรมทั้งหมดไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางกายภาพ เนื่องจากเป็นการคำนวณบนกระดาษและการใช้งานซอฟต์แวร์จำลองเท่านั้น

กิจกรรมปฏิบัติการที่ 1: ฝึกลดรูปแผนภาพบล็อกด้วยมือ

1. **วัตถุประสงค์:** ผู้เรียนสามารถเลือกใช้กฎการลดรูปแผนภาพบล็อกที่เหมาะสมและลดรูปแผนภาพบล็อกที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน 4 ระดับ ด้วยมือได้อย่างถูกต้อง

2. **หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง:** กฎการต่อแบบอนุกรม ขนาน ป้อนกลับ การเลื่อนจุดรวมสัญญาณและจุดแยกสัญญาณ (หัวข้อ 7.3) และขั้นตอนการลดรูปแผนภาพที่มีหลายลูบซ้อนกัน (หัวข้อ 7.4)

3. **อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์:** กระดาษ ปากกา หรือดินสอ ใบงานแผนภาพบล็อก 4 ระดับความยาก (จัดเตรียมโดยผู้สอนตามคำอธิบายด้านล่าง)

4. **แผนภาพหรือวงจร:** โจทย์ทั้ง 4 ระดับมีโครงสร้างดังนี้

• **ระดับที่ 1 (พื้นฐาน — อนุกรมและขนาน):** $R(s)$ เข้าบล็อก $G_1(s) = \frac{2}{s+1}$ ต่ออนุกรมกับ

$G_2(s) = \frac{4}{s+3}$ แล้วผลลัพธ์นำไปรวมที่จุดรวมสัญญาณกับเส้นทางขนานที่รับ $R(s)$ เดียวกันผ่านบล็อก

$G_3(s) = \frac{1}{s+2}$ ได้ผลลัพธ์เป็น $C(s)$

• **ระดับที่ 2 (เพิ่มการป้อนกลับ):** นำผลลัพธ์จากระดับที่ 1 ทั้งหมดมาเป็นเส้นทางไปข้างหน้า แล้วปิดด้วยลูบป้อนกลับหนึ่งหน่วย ($H(s) = 1$) แบบเชิงลบ

• **ระดับที่ 3 (ต้องเลื่อนจุดแยกสัญญาณ):** $R(s)$ เข้าบล็อก $G_1(s) = \frac{3}{s+2}$ ถึงจุดแยกสัญญาณ A จาก

นั้นเข้าบล็อก $G_2(s) = \frac{1}{s+1}$ ต่อไปยังจุดรวมสัญญาณที่บวกกับสัญญาณจากจุด A โดยตรง (ไม่ผ่านบล็อก

ใด) แล้วจึงได้ $C(s)$ — โจทย์นี้บังคับให้ต้องเลื่อนจุดแยกสัญญาณ A ก่อนจึงจะรวมบล็อกได้

• **ระดับที่ 4 (ลูบซ้อนกันสองชั้น):** เส้นทางไปข้างหน้า $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$ ต่ออนุกรมกับ $G_2(s) =$

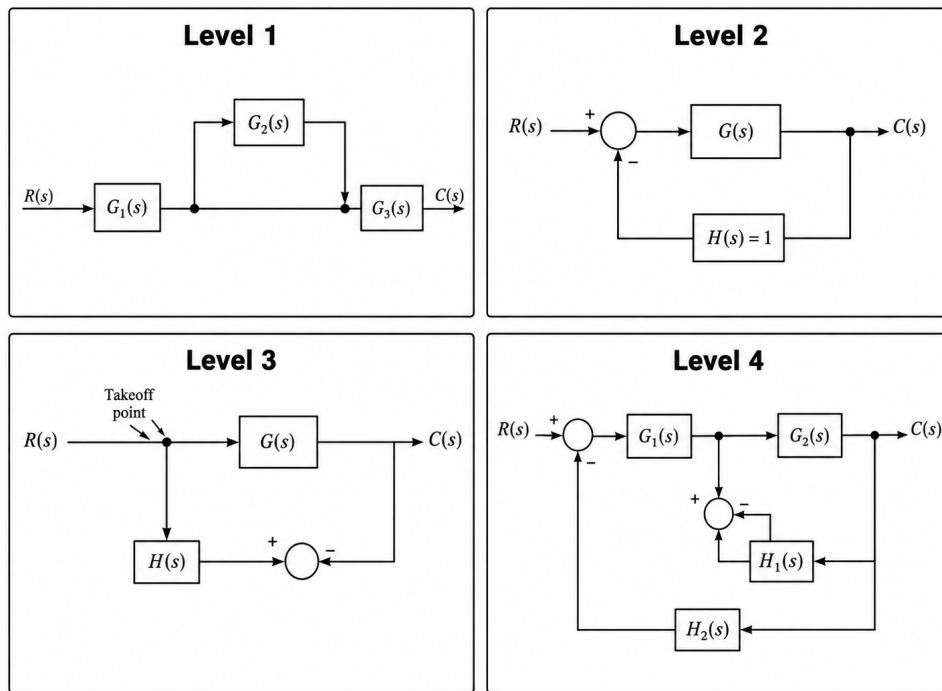
$\frac{2}{s+2}$ โดย $G_2(s)$ มีลูบป้อนกลับภายในตัวเองผ่าน $H_2(s) = 1$ (ลูบใน) และผลรวมทั้งหมดมีลูบป้อน

กลับภายนอกอีกชั้นผ่าน $H_1(s) = 0.5$ (ลูบนอก) — ต้องลดรูปลูบในสุดก่อนเสมอ

5. **ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:** กิจกรรมนี้เป็นการคำนวณบนกระดาษ ไม่มีความเสี่ยงทางกายภาพ ควรเน้นย้ำให้ผู้เรียนตรวจสอบเครื่องหมายบวกลบและลำดับขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ:

1. รับใบงานแผนภาพบล็อกทั้ง 4 ระดับ



รูปที่ 8: ชุดแผนภาพบล็อกฝึกปฏิบัติ 4 ระดับความยากสำหรับกิจกรรมปฏิบัติการที่ 1

2. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุว่าต้องใช้กฎใดบ้างในแต่ละระดับ
3. ลดรูปทีละขั้นตอน โดยเขียนแสดงทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน (ห้ามข้ามขั้นตอน)
4. เปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนในกลุ่ม (ทำงานเป็นคู่)
5. ส่งใบงานให้ผู้สอนตรวจสอบ

7. ตารางบันทึกผล

ตารางที่ 5 บันทึกผลการลดรูปแผนภาพบล็อกทั้ง 4 ระดับ

ระดับ	กฎที่ใช้ (เรียงลำดับ)	จำนวนขั้นตอน	Transfer Function ที่ได้	ตรวจสอบกับเฉลยแล้ว (✓/×)
1				
2				
3				
4				

8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล: เปรียบเทียบจำนวนขั้นตอนที่ใช้ในแต่ละระดับ และระบุว่าขั้นตอนใดใช้เวลาานานที่สุดหรือเสี่ยงต่อความผิดพลาดมากที่สุด

9. การเปรียบเทียบผลกับเฉลย: ตรวจสอบคำตอบกับเฉลยที่ผู้สอนเตรียมไว้ (ดูหัวข้อ 14 เฉลยแบบฝึกหัด) หากไม่ตรงกันให้ย้อนกลับไปตรวจแต่ละขั้นตอน

10. คำถามหลังการทดลอง:

- ระดับใดที่ใช้เวลานานที่สุด เพราะเหตุใด
- ขั้นตอนการเลื่อนจุดแยกสัญญาณในระดับที่ 3 ทำให้เกิดบล็อกเพิ่มเติมใด และเพราะเหตุใดจึงจำเป็น
- ในระดับที่ 4 เหตุใดจึงต้องลดรูปในสุดก่อนลบนอกสุดเสมอ

11. เกณฑ์การประเมิน: ความถูกต้องของ transfer function ที่ได้ในแต่ละระดับ ความครบถ้วนของขั้นตอนที่แสดง และความสามารถในการอธิบายเหตุผลของแต่ละขั้นตอน

กิจกรรมปฏิบัติการที่ 2: ยืนยันผลด้วยคำสั่ง MATLAB

1. วัตถุประสงค์: ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่ง series(), parallel(), feedback() ใน MATLAB เพื่อยืนยันผลการลดรูปที่คำนวณด้วยมือในกิจกรรมปฏิบัติการที่ 1

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง: การนิยาม transfer function ด้วย tf() และคำสั่งกลุ่มลดรูปแผนภาพบล็อกใน Control System Toolbox (หัวข้อ 7.8)

3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง MATLAB พร้อม Control System Toolbox

4. แผนภาพหรือวงจร: ใช้โครงสร้างแผนภาพบล็อกเดียวกันกับกิจกรรมปฏิบัติการที่ 1 ทั้ง 4 ระดับ

5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย: ไม่มีความเสี่ยงทางกายภาพ ควรตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน MATLAB และ Toolbox ที่จำเป็นก่อนเริ่มกิจกรรม

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ:

1. เปิด MATLAB และสร้างสคริปต์ใหม่
2. นิยาม transfer function ของแต่ละบล็อกด้วย tf() ตามใบงาน
3. ใช้คำสั่ง series, parallel, feedback ตามลำดับโครงสร้างของแต่ละระดับ
4. แสดงผลลัพธ์ด้วย disp() หรือกราฟการตอบสนองด้วย step()
5. บันทึกผลลัพธ์และเปรียบเทียบกับคำตอบที่คำนวณด้วยมือ

7. ตารางบันทึกผล

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลจากการคำนวณด้วยมือกับ MATLAB

ระดับ	Transfer Function จากการคำนวณด้วยมือ	Transfer Function จาก MATLAB	ตรงกันหรือไม่ (✓/×)
1			
2			
3			
4			

8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล: ตรวจสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของพหุนามเศษและส่วนตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ให้ระบุจุดที่ผิดพลาด

9. การเปรียบเทียบผลกับทฤษฎี: ผลจาก MATLAB ต้องตรงกับผลการคำนวณด้วยมือทุกระดับ หากไม่ตรงกันให้ตรวจสอบทั้งสองฝั่ง

10. คำถามหลังการทดลอง: คำสั่งใดของ MATLAB ที่ช่วยลดขั้นตอนได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับการคำนวณด้วยมือ และเพราะเหตุใด

11. เกณฑ์การประเมิน: ความถูกต้องของสคริปต์ ความตรงกันของผลลัพธ์กับการคำนวณด้วยมือ และการบันทึกเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ

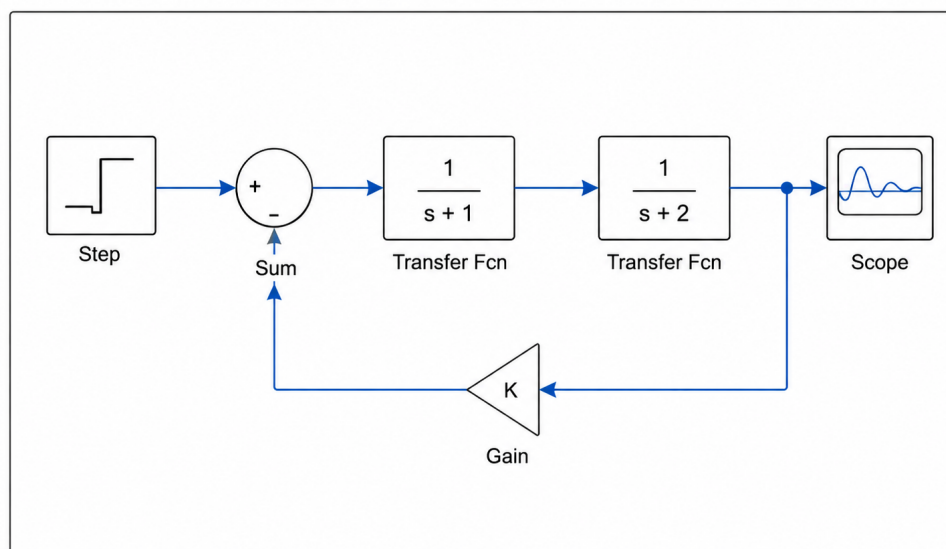
กิจกรรมปฏิบัติการที่ 3: ยืนยันผลด้วย Simulink

1. วัตถุประสงค์: ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลอง Simulink ของระบบเดิม (ไม่ลดรูป) และเปรียบเทียบสัญญาณเอาต์พุตกับแบบจำลองที่ใช้ transfer function รวมที่ลดรูปแล้ว

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง: การใช้บล็อก Transfer Fcn, Step และ Scope ใน Simulink (หัวข้อ 7.8)

3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง MATLAB/Simulink

4. แผนภาพหรือวงจร: ใช้ระดับที่ 2 และระดับที่ 4 จากกิจกรรมปฏิบัติการที่ 1 เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากมีลูปป้อนกลับที่ชัดเจน



รูปที่ 9: ตัวอย่างการจัดวางบล็อกใน Simulink สำหรับยืนยันผลการลดรูป

5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย: ไม่มีความเสี่ยงทางกายภาพ ควรตั้งค่าเวลาจำลอง (simulation time) และ step size ให้เหมาะสมเพื่อให้ Scope แสดงผลครบช่วงเวลาที่น่าสนใจ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ:

1. เปิด Simulink และสร้างแบบจำลองใหม่
2. วางบล็อก Transfer Fcn ตามโครงสร้างเดิมของระบบ (ไม่ลดรูป) พร้อมบล็อก Sum และ Gain ตามที่จำเป็น
3. ต่อบล็อก Step เป็นสัญญาณอินพุตและบล็อก Scope ที่เอาต์พุต
4. รันการจำลองและบันทึกที่รูปคลื่น
5. สร้างแบบจำลองที่สองโดยใช้บล็อก Transfer Fcn เพียงตัวเดียวที่มีค่าเท่ากับ transfer function รวมที่ลดรูปแล้ว
6. เปรียบเทียบรูปคลื่นจากทั้งสอง Scope

7. ตารางบันทึกผล

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลตอบสนองจากแบบจำลอง Simulink ทั้งสองแบบ

กรณี	ค่า Steady-State ที่อ่านได้	เวลาที่เข้าสู่ค่าคงตัวโดยประมาณ (วินาที)	รูปคลื่นซ้อนทับกันหรือไม่ (✓/×)
ระดับ 2 (โมเดลไม่ลดรูป)			
ระดับ 2 (โมเดลลดรูปแล้ว)			
ระดับ 4 (โมเดลไม่ลดรูป)			
ระดับ 4 (โมเดลลดรูปแล้ว)			

8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล: หากรูปคลื่นของสองแบบจำลองไม่ซ้อนทับกัน ให้ตรวจสอบพารามิเตอร์บล็อกและเครื่องหมายของสัญญาณป้อนกลับ

9. การเปรียบเทียบผลกับทฤษฎี: ผลจาก Simulink ต้องสอดคล้องกับผลจาก MATLAB ในกิจกรรมปฏิบัติการที่ 2 และผลคำนวณด้วยมือในกิจกรรมปฏิบัติการที่ 1

10. คำถามหลังการทดลอง: เพราะเหตุใดสัญญาณเอาต์พุตของสองแบบจำลองจึงต้องซ้อนทับกันพอดีหากการลดรูปถูกต้อง และหากไม่ซ้อนทับกันควรเริ่มตรวจสอบจากจุดใดก่อน

11. เกณฑ์การประเมิน: ความถูกต้องของการสร้างแบบจำลอง Simulink ความสอดคล้องของผลลัพธ์ระหว่างสองแบบจำลอง และคุณภาพของการวิเคราะห์เมื่อพบความคลาดเคลื่อน

กิจกรรมปฏิบัติการที่ 4: สร้างตารางช่วยคำนวณ Mason's Gain Formula

1. วัตถุประสงค์: ผู้เรียนสามารถจัดระบบการคำนวณ Mason's Gain Formula ด้วยตารางช่วยคำนวณที่ครอบคลุม P_k , Loop gain, คู่อุปนัยไม่สัมผัสกัน, Δ และ Δ_k เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณอย่างไม่เป็นระบบ

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง: Signal Flow Graph และ Mason's Gain Formula (หัวข้อ 7.5–7.6)

3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์: กระดาษ หรือโปรแกรมตารางคำนวณ (เช่น Excel) สำหรับสร้างตาราง

4. แผนภาพหรือวงจร: ใช้ Signal Flow Graph จากตัวอย่างที่ 4 (รูปที่ 7) เป็นกรณีฝึกครั้งแรก จากนั้นผู้สอนอาจเตรียม SFG เพิ่มเติมอีก 1–2 แบบที่มีความซับซ้อนต่างกันสำหรับฝึกเพิ่มเติม

5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย: ไม่มีความเสี่ยงทางกายภาพ ควรเน้นย้ำการตรวจทานการระบุรูปที่ไม่สัมผัสกันอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นจุดที่เกิดข้อผิดพลาดบ่อยที่สุด

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ:

1. รับใบงาน Signal Flow Graph
2. ระบุเส้นทางหน้าทั้งหมดและกรอกอัตราขยาย P_k ลงในตาราง
3. ระบุลูบทั้งหมดในกราฟและกรอกอัตราขยายลูบลงในตาราง
4. ตรวจสอบและกรอกคู่ (หรือกลุ่ม) ของลูบที่ไม่สัมผัสกัน
5. คำนวณ Δ จากผลรวมและผลคูณตามสูตร
6. คำนวณ Δ_k ของแต่ละเส้นทางหน้า โดยตัดลูบที่สัมผัสกับเส้นทางนั้นออก
7. แทนค่าในสูตรเมสันเพื่อสรุปผล $C(s)/R(s)$

7. ตารางบันทึกผล (Template)

ตารางที่ 8 Template ตารางช่วยคำนวณ Mason's Gain Formula

เส้นทางหน้า/ลูบ	โหนดที่ผ่าน	อัตราขยาย (P_k หรือ Loop Gain)	สัมผัสกับลูบใดบ้าง	หมายเหตุ
P_1				
P_2				
L_1				
L_2				

คู่ลูบไม่สัมผัสกัน ผลคูณอัตราขยาย

รายการ	สูตร	ค่าที่คำนวณได้
Δ	$1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \dots$	
Δ_1		
Δ_2		
$C(s)/R(s)$	$\frac{1}{\Delta} \sum P_k \Delta_k$	

8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล: ใช้ตัวอย่างที่ 4 เป็นกรณีอ้างอิงตรวจสอบความถูกต้องของตารางก่อนนำไปใช้กับ SFG ชุดใหม่

9. การเปรียบเทียบผลกับเฉลย: ตรวจสอบคำตอบกับเฉลยที่ผู้สอนเตรียมไว้

10. คำถามหลังการทดลอง: การใช้ตารางช่วยลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดได้ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับการคำนวณอย่างอิสระโดยไม่มีตาราง

11. เกณฑ์การประเมิน: ความครบถ้วนของตาราง ความถูกต้องของ Δ และ Δ_k และความถูกต้องของผลลัพธ์สุดท้าย

11. สรุปท้ายบท

Block Diagram เป็นเครื่องมือแสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของระบบควบคุมด้วยบล็อก จุดรวมสัญญาณ และจุดแยกสัญญาณ ภายใต้สมมติฐานว่าสัญญาณไหลทิศทางเดียวและไม่มีผลไหลต่อกัน การลดรูปแผนภาพบล็อกอาศัยกฎหลัก 3 กฎ คือ การต่อแบบอนุกรม ($G_1 G_2$) การต่อแบบขนาน ($G_1 \pm G_2$) และการป้อนกลับ ($G/(1 \pm GH)$) ร่วมกับกฎเสริมสำหรับเลื่อนจุดรวมสัญญาณและจุดแยกสัญญาณเมื่อกฎหลักใช้ไม่ได้โดยตรง โดยควรลดรูปบล็อกในสุดก่อนเสมอเมื่อระบบมีหลายลูบซ้อนกัน

Signal Flow Graph เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แทนความสัมพันธ์เชิงเส้นด้วยโหนดและกิ่ง และใช้ **Mason's Gain Formula** คำนวณ transfer function รวมได้โดยตรงจากโครงสร้างกราฟ

$$P = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k, \quad \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \dots$$

โดยจุดสำคัญที่สุดคือการระบุ**ลูบที่ไม่สัมผัสกัน (non-touching loop)** ให้ครบถ้วนทั้งในการคำนวณ Δ และโคแฟกเตอร์ Δ_k ของแต่ละเส้นทางหน้า ทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์ transfer function เดียวกันเสมอเมื่อคำนวณถูกต้อง โดย Block Diagram Reduction เหมาะกับระบบที่มีลูบไม่มากและไม่ซ้อนกันซับซ้อน ในขณะที่ Signal Flow Graph กับ Mason's Gain Formula เหมาะกับระบบที่มีหลายลูบซ้อนกันหรือมีหลายเส้นทางหน้า ผลลัพธ์ที่ได้จากทั้งสองวิธีสามารถยืนยันได้ด้วยคำสั่ง MATLAB (series, parallel, feedback) และแบบจำลอง Simulink

12. คำถามทบทวน

1. Block Diagram ในระบบควบคุมประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานใดบ้าง และแต่ละองค์ประกอบทำหน้าที่อย่างไร
2. เพราะเหตุใดการต่อแบบอนุกรมจึงใช้การคูณ transfer function ในขณะที่การต่อแบบขนานใช้การบวก
3. จงเขียนสูตร closed-loop transfer function สำหรับระบบป้อนกลับเชิงลบและเชิงบวก พร้อมอธิบายความแตกต่างของเครื่องหมาย
4. การเลื่อนจุดรวมสัญญาณไปด้านหน้าบล็อกกับด้านหลังบล็อกต้องเพิ่มบล็อกชดเชยต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด
5. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Path, Forward Path และ Loop ใน Signal Flow Graph
6. Non-touching Loop คืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อการคำนวณด้วย Mason's Gain Formula
7. จงเขียน Mason's Gain Formula พร้อมอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ P_k , Δ และ Δ_k ในสูตร
8. เพราะเหตุใดโคแฟกเตอร์ Δ_k ของแต่ละเส้นทางหน้าจึงอาจมีค่าไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างประกอบ
9. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของการลดรูปแผนภาพบล็อกกับการใช้ Signal Flow Graph ร่วมกับ Mason's Gain Formula

10. คำสั่ง MATLAB ใดใช้สำหรับยืนยันผลการต่อแบบอนุกรม ขนาน และป้อนกลับตามลำดับ และแต่ละคำสั่งคำนวณตามสูตรใด

13. แบบฝึกหัดท้ายบท

หมายเหตุ: โจทย์ทั้งหมดในหัวข้อนี้สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อธิบายในบท เฉลยแยกไว้ในหัวข้อ 14 สำหรับผู้สอน

ระดับพื้นฐาน

ข้อ 1. ระบบมีบล็อก $G_1(s) = \frac{4}{s+1}$ และ $G_2(s) = \frac{2}{s+3}$ ต่อกันแบบอนุกรม จงหา transfer function รวม

ข้อ 2. ระบบมีบล็อก $G_1(s) = \frac{5}{s+2}$ และ $G_2(s) = \frac{3}{s+4}$ ต่อกันแบบขนานโดยสัญญาณรวมกันด้วยเครื่องหมายบวก จงหา transfer function รวม

ข้อ 3. ระบบป้อนกลับหนึ่งหน่วยเชิงลบมี $G(s) = \frac{6}{s+1}$ จงหา closed-loop transfer function

ข้อ 4. จงระบุว่า Signal Flow Graph ที่มีโหนด $R \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow C$ (ไม่มีลูปย้อนกลับ) มีเส้นทางหน้าที่เส้นทาง และมีลูปหรือไม่

ข้อ 5. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างจุดรวมสัญญาณและจุดแยกสัญญาณ พร้อมยกตัวอย่างระบบที่พบทั้งสององค์ประกอบ

ระดับวิเคราะห์

ข้อ 6. ระบบมีเส้นทางไปข้างหน้า $G(s) = \frac{8}{s(s+3)}$ และป้อนกลับเชิงลบผ่าน $H(s) = 0.5$ จงหา closed-loop transfer function และระบุตำแหน่งขั้ว (pole)

ข้อ 7. แผนภาพบล็อกมี $G_1(s) = \frac{2}{s+1}$ ต่ออนุกรมกับ $G_2(s) = \frac{3}{s+2}$ แล้วผลลัพธ์รวมมีลูปป้อนกลับเชิงลบผ่าน $H(s) = 1$ จงลดรูปเป็น transfer function เดียว

ข้อ 8. Signal Flow Graph มีเส้นทางหน้าที่เดียว $P_1 = G_1G_2G_3$ และลูปสองลูปที่สัมผัสกัน (มีโหนดร่วม) คือ L_1 และ L_2 จงเขียนสูตรคำนวณ Δ ของกราฟนี้ พร้อมอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่มีพจน์ L_1L_2 ในสูตร

ข้อ 9. จงเปรียบเทียบจำนวนขั้นตอนที่ต้องใช้ในการหา transfer function ของระบบที่มี 3 ลูปป้อนกลับซ้อนกัน ระหว่างวิธีลดรูปแผนภาพบล็อกกับวิธี Mason's Gain Formula

ข้อ 10. ระบบมีจุดแยกสัญญาณอยู่ก่อนบล็อก $G(s) = \frac{1}{s+5}$ และจำเป็นต้องเลื่อนจุดแยกสัญญาณไปด้านหลังบล็อกเพื่อรวมกับบล็อกอื่น จงระบุบล็อกชดเชยที่ต้องเพิ่มในเส้นสัญญาณที่แยกออกไป

ระดับประยุกต์ใช้

ข้อ 11. ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์มีตัวควบคุม $G_c(s) = \frac{K}{s}$ (โดย $K = 4$) ต่ออนุกรมกับมอเตอร์ $G_m(s) = \frac{2}{s+5}$ และมีเซนเซอร์ป้อนกลับ $H(s) = 0.1$ จงหา closed-loop transfer function ของระบบทั้งหมด และยืนยันผลด้วยคำสั่ง MATLAB series และ feedback

ข้อ 12. ระบบควบคุมท่าทางมีรูปในควบคุมอัตราการหมุน (inner loop) และรูปนอกควบคุมมุม (outer loop) ซ้อนกัน จงอธิบายว่าเหตุใดวิศวกรจึงมักเลือกใช้ Signal Flow Graph แทนการลดรูปแผนภาพบล็อกทีละขั้นตอนสำหรับระบบลักษณะนี้ พร้อมยกเหตุผลสนับสนุนอย่างน้อย 2 ข้อ

ข้อ 13. จงสร้าง Signal Flow Graph ของระบบที่มีสองเส้นทางหน้าและสองลูบที่ไม่สัมผัสกัน ขึ้นเองหนึ่งชุด (กำหนดอัตราขยายเป็นสัญลักษณ์ได้) แล้วคำนวณ transfer function รวมด้วย Mason's Gain Formula พร้อมแสดงตารางช่วยคำนวณตามรูปแบบในหัวข้อกิจกรรมปฏิบัติการที่ 4

14. เกลยแบบฝึกหัด (สำหรับผู้สอน)

หมายเหตุ: หัวข้อนี้จัดทำสำหรับผู้สอนใช้ตรวจสอบคำตอบ หากต้องการจัดทำเอกสารสำหรับนักศึกษาโดยไม่เปิดเผยคำตอบ ให้แยกหัวข้อนี้ออกเป็นไฟล์ต่างหาก

เกลยระดับพื้นฐาน

ข้อ 1. ใช้กฎการต่อแบบอนุกรม:

$$G_{eq}(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{4}{s+1} \cdot \frac{2}{s+3} = \frac{8}{(s+1)(s+3)} = \frac{8}{s^2 + 4s + 3}$$

คำตอบ: $\frac{8}{s^2 + 4s + 3}$ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: นักศึกษามักบวกแทนที่จะคูณ

ข้อ 2. ใช้กฎการต่อแบบขนาน: $G_{eq}(s) = \frac{5}{s+2} + \frac{3}{s+4} = \frac{5(s+4) + 3(s+2)}{(s+2)(s+4)} = \frac{8s+26}{s^2+6s+8}$

คำตอบ: $\frac{8s+26}{s^2+6s+8}$

ข้อ 3. ใช้สูตรป้อนกลับเชิงลบ: $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{6/(s+1)}{1+6/(s+1)} = \frac{6}{s+7}$ — คำตอบ: $\frac{6}{s+7}$

การแปลความหมาย: ขั้วเลื่อนจาก $s = -1$ (open-loop) ไปที่ $s = -7$ (closed-loop) แสดงว่าระบบตอบสนองเร็วขึ้นเมื่อปิดลูป

ข้อ 4. มีเส้นทางหน้าเพียง 1 เส้นทาง ($R \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow C$) และไม่มีลูปเนื่องจากไม่มีกิ่งใดย้อนกลับไปยังโหนดที่ผ่านมาแล้ว

ข้อ 5. จดรวมสัญญาณรวมสัญญาณตั้งแต่สองสัญญาณขึ้นไปด้วยการบวกหรือลบ (เช่น จุดเปรียบเทียบค่าอ้างอิงกับสัญญาณป้อนกลับ) ส่วนจุดแยกสัญญาณแยกสัญญาณเดียวส่งไปหลายเส้นทางโดยไม่เปลี่ยนค่า (เช่น จุดที่ส่งสัญญาณเอาต์พุตไปทั้งโหลดและกลับไปยังเซนเซอร์ป้อนกลับพร้อมกัน)

เกลยระดับวิเคราะห์

ข้อ 6. $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} = \frac{8/[s(s+3)]}{1+0.5 \cdot 8/[s(s+3)]} = \frac{8}{s(s+3)+4} = \frac{8}{s^2+3s+4}$

ขั้วอยู่ที่รากของ $s^2+3s+4=0$ คือ $s = \frac{-3 \pm \sqrt{9-16}}{2} = -1.5 \pm j1.32$ (ขั้วเชิงซ้อนคู่ควบ)

ข้อ 7. ลดรูปอนุกรมก่อน: $G_1G_2 = \frac{2}{s+1} \cdot \frac{3}{s+2} = \frac{6}{(s+1)(s+2)}$ จากนั้นปิดลูปป้อนกลับ

หนึ่งหน่วยเชิงลบ: $\frac{6/[(s+1)(s+2)]}{1+6/[(s+1)(s+2)]} = \frac{6}{(s+1)(s+2)+6} = \frac{6}{s^2+3s+8}$

ข้อ 8. $\Delta = 1 - (L_1 + L_2)$ เนื่องจาก L_1 และ L_2 สัมผัสกัน (มีโหนดร่วม) จึงไม่มีคู่ลูบไม่สัมผัสกันให้พิจารณา พจน์ $L_1 L_2$ (ผลคูณของคู่ลูบไม่สัมผัสกัน) จึงไม่ปรากฏในสูตร

ข้อ 9. วิธีลดรูปแผนภาพบล็อกต้องเลื่อนจุดรวม/จุดแยกสัญญาณและลดรูปทีละลูบจากในสุดไปนอกสุด ใช้หลายขั้นตอนและเสี่ยงต่อความผิดพลาดสะสม ส่วนวิธี Mason's Gain Formula คำนวณ Δ และ Δ_k จากโครงสร้างกราฟได้โดยตรงในขั้นตอนเดียว จึงมักใช้ขั้นตอนน้อยกว่าเมื่อระบบมีลูบซ้อนกันหลายชั้น แต่ต้องระบุลูบไม่สัมผัสกันให้ครบถ้วน

ข้อ 10. ต้องเพิ่มบล็อก $1/G(s) = (s + 5)$ เข้าที่เส้นสัญญาณที่แยกออกไป เพื่อให้ค่าสัญญาณที่จุดแยกเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหลังเลื่อนตำแหน่ง

เฉลยระดับประยุกต์ใช้

ข้อ 11. ลดรูปอนุกรมก่อน: $G_c(s)G_m(s) = \frac{4}{s} \cdot \frac{2}{s+5} = \frac{8}{s(s+5)} = \frac{8}{s^2+5s}$ จากนั้นปิด

ลูบป้อนกลับ: $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{8/(s^2+5s)}{1+0.1 \cdot 8/(s^2+5s)} = \frac{8}{s^2+5s+0.8}$ ตรวจสอบด้วย MATLAB: `G = series(tf([4],[1 0]), tf([2],[1 5])); Gcl = feedback(G, 0.1);` ผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีสัมประสิทธิ์ตรงกับที่คำนวณด้วยมือ

ข้อ 12. เหตุผลสนับสนุน ได้แก่ (1) ระบบมีลูบซ้อนกันตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป การลดรูปแผนภาพบล็อกทีละขั้นตอนต้องเลื่อนจุดรวม/จุดแยกสัญญาณหลายครั้งและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดสะสม ในขณะที่ Mason's Gain Formula คำนวณจากโครงสร้างกราฟได้โดยตรง (2) หากมีการปรับพารามิเตอร์ของลูบใดลูบหนึ่งภายหลัง (เช่น ปรับอัตราขยายตัวควบคุม) การคำนวณใหม่ด้วย SFG ทำได้รวดเร็วกว่าเพราะไม่ต้องไล่ลดรูปใหม่ทั้งหมด

ข้อ 13. คำตอบขึ้นอยู่กับ SFG ที่นักศึกษาสร้างขึ้นเอง ผู้สอนควรตรวจสอบว่า (1) มีเส้นทางหน้าสองเส้นทางจริงและไม่ผ่านโหนดซ้ำ (2) สองลูบที่ระบุไม่มีโหนดร่วมกันจริง (3) การคำนวณ Δ และ Δ_k เป็นไปตามสูตรและสอดคล้องกับตัวอย่างที่ 4 ในเนื้อหา

15. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน

- **ลำดับการสอน:** แนะนำให้สอนกฎการลดรูปแผนภาพบล็อก (หัวข้อ 7.3) ให้แน่นก่อนจึงเข้าสู่ Signal Flow Graph และ Mason's Gain Formula เนื่องจากผู้เรียนจะเข้าใจที่มาของสูตรป้อนกลับได้ง่ายกว่าเมื่อผ่านการฝึกลดรูปด้วยกฎพีชคณิตมาก่อน
- **สำหรับนักศึกษาสาย ม.6:** ให้สอนการลดรูปแผนภาพบล็อกทีละขั้นตอนอย่างละเอียดก่อน โดยเน้นตัวอย่างที่ 1-3 ให้คล่องก่อนขยับไปสู่ Signal Flow Graph เพื่อไม่ให้ผู้เรียนสับสนระหว่างสองแนวคิดพร้อมกัน
- **สำหรับนักศึกษาสาย ปวช.:** แนะนำให้ใช้ Template ตารางคำนวณ Mason's Gain Formula (ตารางที่ 8 ในกิจกรรมปฏิบัติการที่ 4) ตั้งแต่เริ่มฝึก เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณอย่างไม่เป็นระบบ
- **จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา:** การสับสนกลับด้วยผลคูณของคู่ลูบไม่สัมผัสกันเมื่อคำนวณ Δ และการใช้ Δ เดียวกับทุกเส้นทางหน้าโดยไม่แยกคำนวณ Δ_k ผู้สอนควรเน้นย้ำจุดนี้ด้วยตัวอย่างที่ 4 ซ้ำหลายครั้งจนผู้เรียนคล่อง
- **วิธีเลือกตัวอย่างเพิ่มเติม:** หากต้องการโจทย์เพิ่มเติม ควรเริ่มจากระบบที่มีเพียงหนึ่งลูบก่อน แล้วค่อยเพิ่มจำนวน

นรูปและเส้นทางหน้าที่ละน้อย เพื่อให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการของความซับซ้อนอย่างเป็นลำดับ

- **แนวทางประเมินระหว่างเรียน:** ใช้คำถามกระตุ้นความคิดสั้น ๆ ระหว่างบรรยาย เช่น ให้ผู้เรียนระบุว่าโครงสร้างที่แสดงบนกระดานเป็นการต่อแบบใด ก่อนเฉลย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจแบบทันที (formative assessment) และปรับจังหวะการสอนตามความเข้าใจของชั้นเรียน

16. สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

- **NPTEL:** วิดีโอหัวข้อ Block Diagram Reduction และ Signal Flow Graph ในรายวิชา Control Systems คำค้นแนะนำ: "Block Diagram Reduction Control Systems", "Signal Flow Graph Control Systems" เหมาะสำหรับบททบทวนหลังบรรยายหัวข้อ 7.3 และ 7.5
- **คำค้นวิดีโอ "Mason Gain Formula":** ใช้ค้นหาวิดีโอประกอบการอธิบายขั้นตอนการคำนวณ Mason's Gain Formula เหมาะสำหรับบททบทวนก่อนทำกิจกรรมปฏิบัติการที่ 4
- **MathWorks Documentation:** เอกสารและตัวอย่าง (MATLAB examples) เกี่ยวกับคำสั่ง feedback, series, parallel ใน Control System Toolbox เหมาะสำหรับใช้ประกอบกิจกรรมปฏิบัติการที่ 2 โดยให้ผู้เรียนค้นหาจากเว็บไซต์ MathWorks โดยตรงเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานฉบับล่าสุด

หมายเหตุ: รายการข้างต้นเป็นแนวทางค้นหาตามที่ใช้ระบุ ไม่มีการแต่งชื่อคลิป ลิงก์ ผู้บรรยาย หรือเปิดเผยแพร่ขึ้นเอง ผู้สอนควรตรวจสอบและเลือกคลิปที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่นำไปใช้จริง

17. เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ: รายการต่อไปนี้แหล่งอ้างอิงมาตรฐานในสาขาระบบควบคุมที่ตรงกับเนื้อหาของบทนี้ ผู้สอนควรตรวจสอบรายละเอียดฉบับพิมพ์ (edition, ปีพิมพ์, สำนักพิมพ์) ให้ตรงกับฉบับที่ใช้อ้างอิงจริงก่อนเผยแพร่

1. Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall. — บทที่วาดด้วย Block Diagrams และ Signal Flow Graphs
2. Nise, N. S. (2015). *Control Systems Engineering* (7th ed.). Wiley. — บทที่วาดด้วย Reduction of Multiple Subsystems และ Mason's Rule
3. Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). *Modern Control Systems* (13th ed.). Pearson. — บทที่วาดด้วย The Control System
4. MathWorks. *Control System Toolbox Documentation: series, parallel, feedback*. เว็บไซต์ทางการของ MathWorks (ตรวจสอบ URL ฉบับล่าสุดก่อนอ้างอิงในเอกสารเผยแพร่)

5. NPTEL (National Programme on Technology Enhanced Learning). วิดีโอบรรยายหัวข้อ Block Diagram Reduction และ Signal Flow Graph ในรายวิชา Control Systems (ตรวจสอบชื่อผู้บรรยายและลิงก์ฉบับล่าสุดก่อนอ้างอิง)